

上海交通大學

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



CMOS Analog Integrated Circuits Design

Lab 1- Device characterization

2023 年 11 月 3 日

目录

1. 仿真环境准备	4
1.1 新建工作文件夹	4
1.2 启动 Cadence	4
1.3 新建 Library	5
1.4 新建 Cellview	6
1.5 电路绘制和设置参数	6
2. NMOS 器件参数扫描	8
2.1 DC 仿真介绍	8
2.1.1 基本功能介绍	8
2.1.2 DC 界面介绍	8
2.2 静态工作点检查	9
2.3 MOS 器件单参数扫描	14
2.3.1 I_D 与 V_{GS} 曲线	14
2.3.2 gm/I_D 与 V_{GS} 曲线	17
2.4 MOS 器件双参数扫描	18
2.4.1 I_D vs. V_{GS} 和 V_{DS}	18
2.4.2 粗略计算 μC_{ox} 、 V_{th} 、 λ	20
2.4.3 r_o vs. V_{GS} 和 V_{DS}	20
3. 进阶仿真与分析	23
3.1 不同 MOS 尺寸的 gm/I_D 与 V_{GS} 曲线	23
3.2 本征增益 gm_{ro} 与 V_{DS} 关系	24
4. 反相器仿真	26
4.1 绘制电路	26
4.2 创建 symbol	27

4.3 绘制 Testbench.....	28
4.4 反相器 DC Sweep	29
4.5 调整 PMOS 尺寸	32
4.6 AC 仿真	34
4.7 DC 仿真验证 AC 小信号增益	36
4.8 不同输入端 DC 电压对应的小信号增益	37
4.9 Tran 仿真	38
5. 实验任务汇总	41

简介

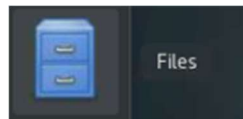
Lab 1 帮助大家熟悉仿真工具以及 MOS 器件的特性。

请根据教程的内容和提示完成相应内容，撰写实验报告，在规定的日期提交。

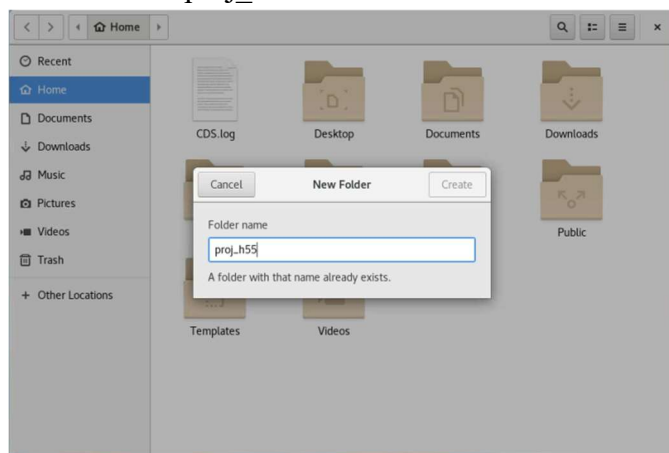
1. 仿真环境准备

1.1 新建工作文件夹

点击桌面左上角 Activities，选择 Files，打开自己的 Home 文件夹。

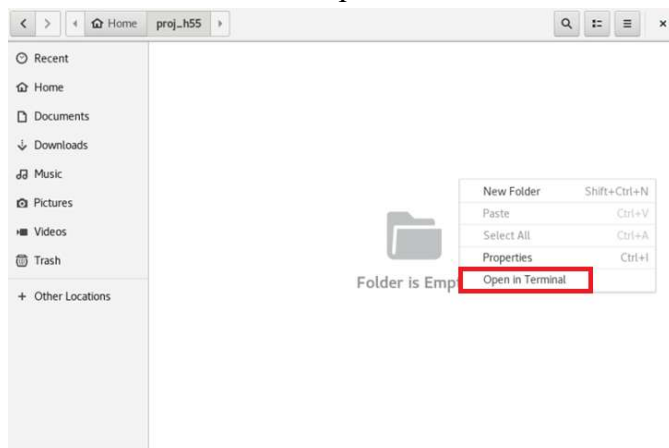


右键选择 New folder，新建文件夹 proj_h55。

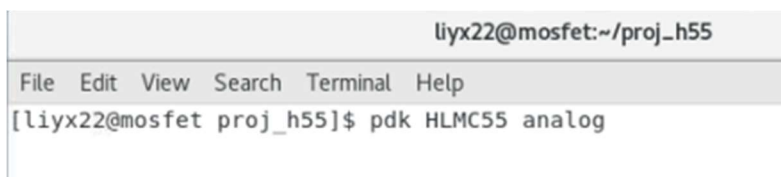


1.2 启动 Cadence

进入 proj_h55 文件夹，在文件夹内右键选择 open in Terminal，打开终端命令行。

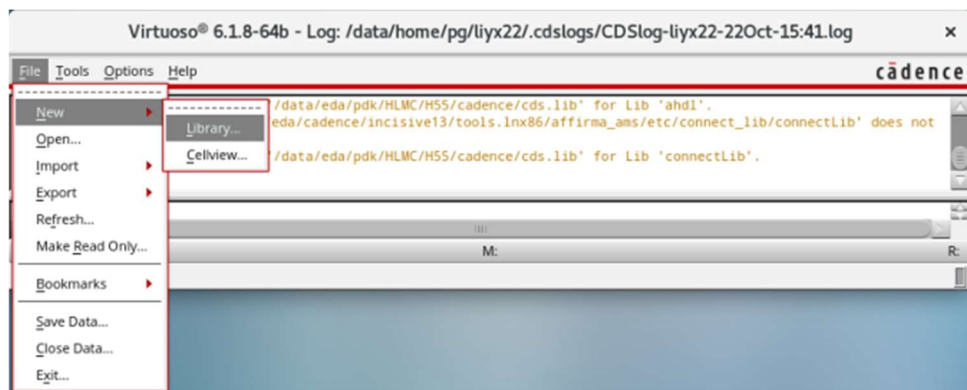


第一次打开，在终端输入 `pdk HLMC55 analog`，安装 pdk 并打开 cadence。第二次或之后可在该文件夹通过 `pdk HLMC55 analog` 或 `virtuoso` 命令打开 cadence。

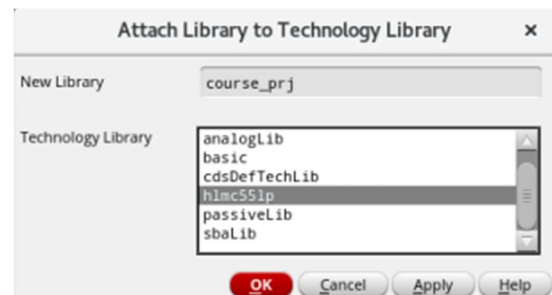
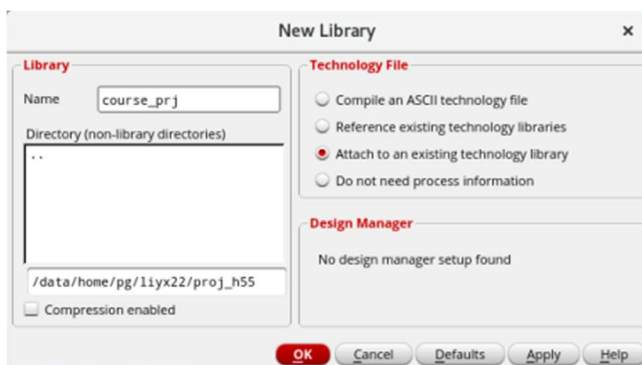


1.3 新建 Library

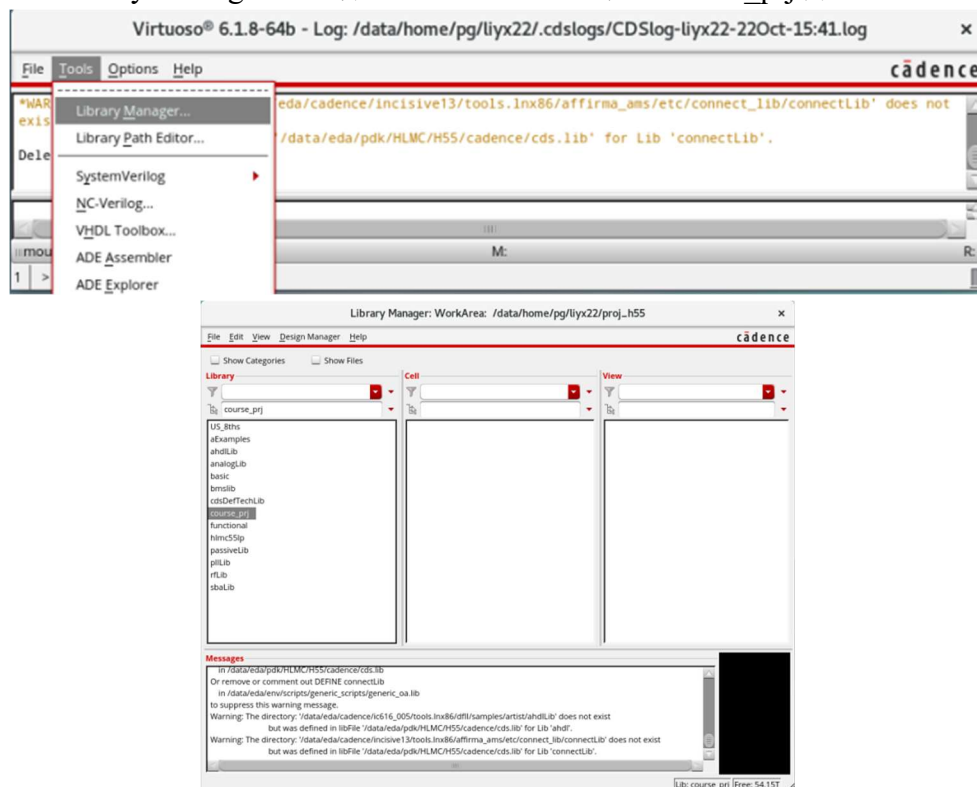
Cadence 打开后出现主控窗口 CIW(Command Interpreter Window)。选择 File -> New -> Library, 新建 Library。



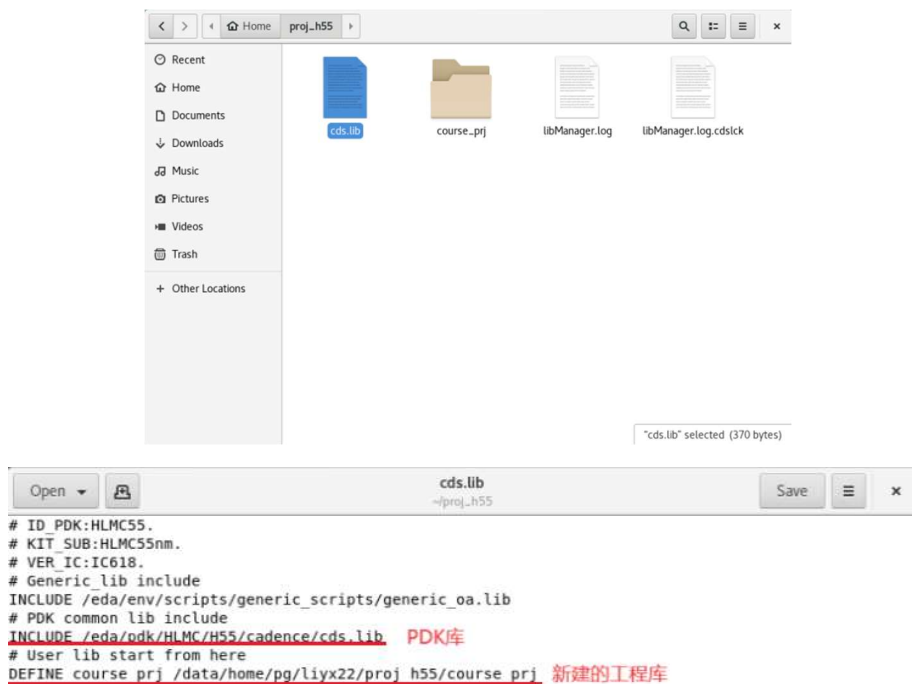
Library 名可自行命名, 保存在 proj_h55 文件夹内。注意 Technology File 要选择 Attach to an existing technology library, 点击 OK 后选择 attach 到 hlmc55lp 工艺库。点击 OK 完成 Library 创建。



打开 Tools -> Library Manager, 可看到刚刚已经创建好的 course_prj 库。

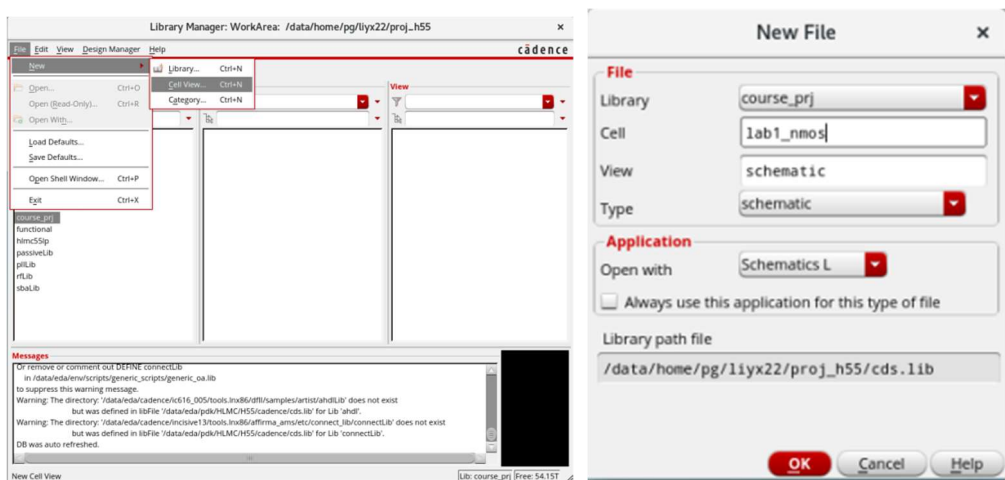


双击打开 proj_h55 文件夹下的 cds.lib，也可看到 cds.lib 中包含 pdk 库地址和刚建立的工程库的地址。必须在包含正确 cds.lib 的文件夹内右键打开 Terminal，启动 cadence 后才能看到所需要的库。



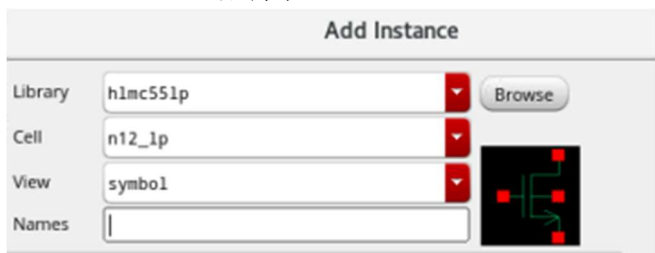
1.4 新建 Cellview

在 Library Manager 或 CIW 中选择 File -> New -> Cell View，在 course_prj 库中新建 schematic 原理图。



1.5 电路绘制和设置参数

原理图打开后，使用快捷键 i 分别调入 hlmc55lp 库中的 n12_lp，analoglib 库中的 vdc 和 gnd，它们分别是工艺库中的低压 NMOS，理想直流源和地。



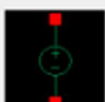
Add Instance

Library: analogLib Browse

Cell: vdc Browse

View: symbol Browse

Names:



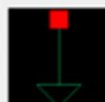
Add Instance

Library: analogLib Browse

Cell: gnd Browse

View: symbol Browse

Names:



选中器件，按下快捷键 **q** 可以设置其参数。尝试改变 NMOS 的 W/L，并将 vdc 的 DC voltage 设置为 0.6V。使用快捷键 **w** 可以将各个器件连接起来。

Edit Object Properties

Apply To: ☒ only current ☒ instance

Show: ☐ system ☒ user ☒ CDF

Browse Reset Instance Labels Display

Property	Value	Display
Library Name	ninc551p	off
Cell Name	n12_1p	value
View Name	symbol1	off
Instance Name	NM0	off

Add Delete Modify

CDF Parameter	Value	Display
Model Name	n12_1p	off
Multiplier	1	off
Length	60n M	off
Total Width	500n M	off
Finger Width	500n M	off
Fingers	1	off
Threshold	120n M	off
Apply Threshold	☐	off
Gate Connection	☒ None ☐ Top ☐ Bottom ☐ Both	off
Apply Recommended Rules	☐	off
Switch S/D	☐	off
Show Tap Parameters	☐	off
Show LOD Parameters	☐	off
Show WPE Parameters	☐	off
Show Abutment Parameters	☐	off
Show Sim Parameters	☒	off
Edit Area & Perim	☐	off
Drain diffusion area	80f	off
Source diffusion area	80f	off

OK Cancel Apply Defaults Previous Next Help

Edit Object Properties

Apply To: ☒ only current ☒ instance

Show: ☐ system ☒ user ☒ CDF

Browse Reset Instance Labels Display

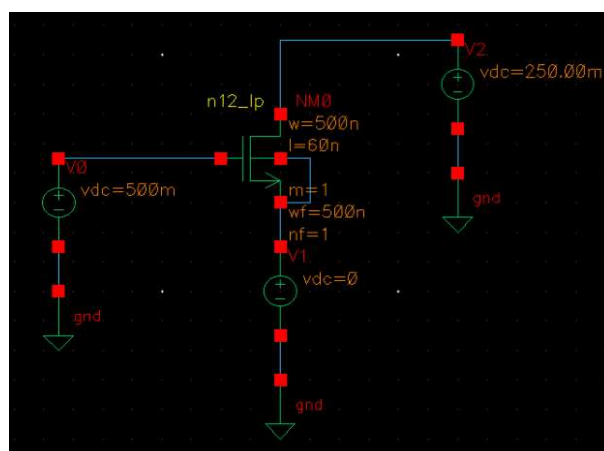
Property	Value	Display
Library Name	analogLib	off
Cell Name	vdc	off
View Name	symbol1	off
Instance Name	V0	off

Add Delete Modify

User Property	Master Value	Local Value	Display
Ivignore	TRUE		off

CDF Parameter	Value	Display
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC voltage	600m V	off
AC magnitude		off
AC phase		off
XF magnitude		off
PAC magnitude		off
PAC phase		off
Temperature coefficient 1		off
Temperature coefficient 2		off
Nominal temperature		off

如图搭建电路。给定 $V_{GS}=500mV$ ， $V_{DS}=250mV$ ， $W=500n$ ， $L=60n$ 。



2. NMOS 器件参数扫描

2.1 DC 仿真介绍

2.1.1 基本功能介绍

直流分析是其他所有仿真的基础。在“Tran Analysis”、“AC Analysis”等分析的过程中，首先就是先要计算直流工作点。在这里介绍的直流“DC Analysis”中，实际包括两个方面的分析：[1.]一个是直流工作点计算；[2.]另一个是直流特性扫描。

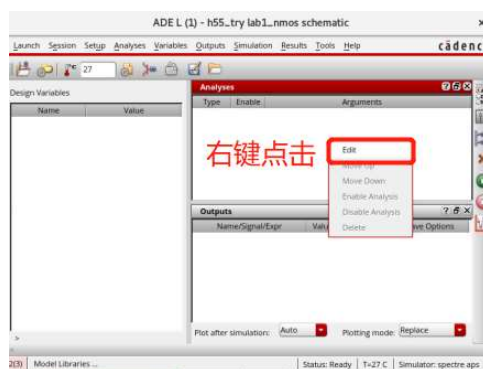
对于直流工作点分析，仿真器会计算各个节点的电压，各支路电流，包括 MOS 管的各个直流参数，例如跨导（gm），阈值电压（Vth），工作区域（region）等。而在直流特性扫描中包含了电路的温度（Temperature），设计变量（Design Variable），器件参数（Component Parameter），器件模型参数（Model Parameter）等多个参数的特性仿真。

2.1.2 DC 界面介绍

开 ADEL 仿真器。



打开 DC 仿真界面。



看到 DC 界面如下，将 save DC Operating Point 选项勾选，用于保存 DC 仿真数据。

在 Sweep Variable 界面中看到 4 个选项，用于扫描不同的电路状态。如果要绘制特性曲线，需要设置扫描变量和扫描范围。



- “Temperature”：温度扫描，观察电路直流工作点随温度飘移情况。

- “Design Variable”：设计变量扫描，在设计电路时，设计师往往需要将某些设计参数设置为变量，方便设计和修改。比如，可以将电源电压（VDD），MOS 的栅长（L）和栅宽（W）设置为变量，使用变量扫描，观察电路在各种设计下的工作情况。
- “Component parameter”：器件参数扫描，和“Design Variable”扫描比较类似。不过，器件参数扫描不用预先将电路中某器件参数设置为变量（Variable）。
- “Model Parameter”：如果用户能够对库文件模型进行修定，可以使用该参数扫描。但是，由于库文件都是直接由生产工厂直接提供，所以，不推荐使用这项扫描

在选定扫描参数后，用户需要进一步设置扫描范围（Sweep Range），扫描方式（Sweep Type）等。

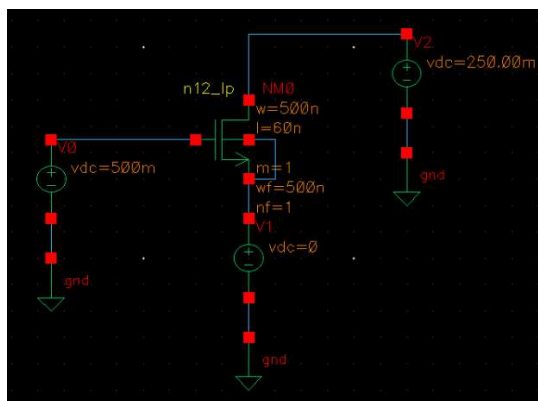
以点击扫描 “Temperature” 为例，如图所示，可以看到可选参数包括扫描范围（Sweep Range）和扫描方式（Sweep Type），以及是否加入特殊点计算（Add Specific Points）。



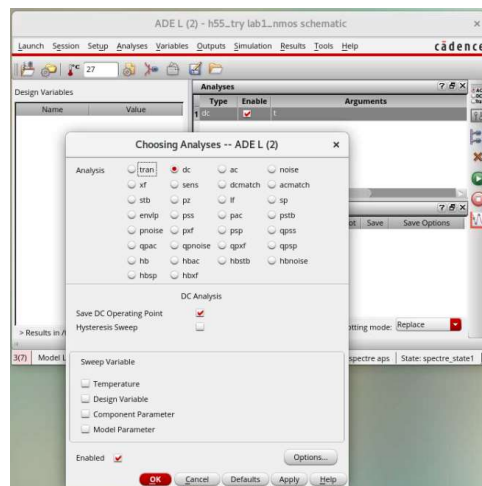
- “Sweep Range”：指定扫描范围，可以包括指定起始值（Start-Stop）或指定中点值（Center-Span）两种方式。
- “Sweep Type”：指定扫描方式。步进可以是线性的（Linear），也可以以对数方式（Logarithmic）步进。如果采用“Linear”模式，用户需要通过步进大小（Step Size）或是步进点数（Number of Steps）来控制仿真精度和仿真时间。而如果采用“Logarithmic”模式，仿真器默认的是以 10 为底的对数。用户也需要通过每个数量级所需步进数（Points Per Decade）或总步进数（Number of Steps）来控制仿真精度和时间。当用户对输出模式没有特殊要求时，可以采用系统默认设置（Automatic）。系统默认的设置是在当终值与初值比小于 10 时，采用线性模式输出。而在该比例大于 10 时，采用对数模式。
- “Add Specific Points”：加入特殊点计算。在仿真过程中，用户可以指定某些点一定需要计算，在该选项中添加即可。各点之间用空格隔开。如果用户选择 “Design Variable” 或 “Component Parameter” 扫描，还需要设置扫描的变量名（Variable Name）或器件名（Component Name）和该器件的参数名（Parameter Name）。

2.2 静态工作点检查

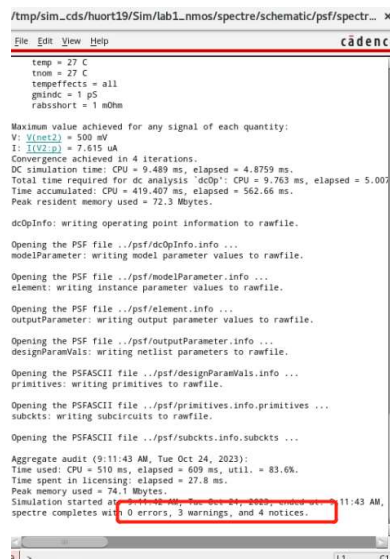
如图搭建电路。给定 $V_{GS}=500\text{mV}$ ， $V_{DS}=250\text{mV}$ ， $W=500\text{n}$ ， $L=60\text{n}$ 。



ADEL 设置如下，进行 DC 仿真。

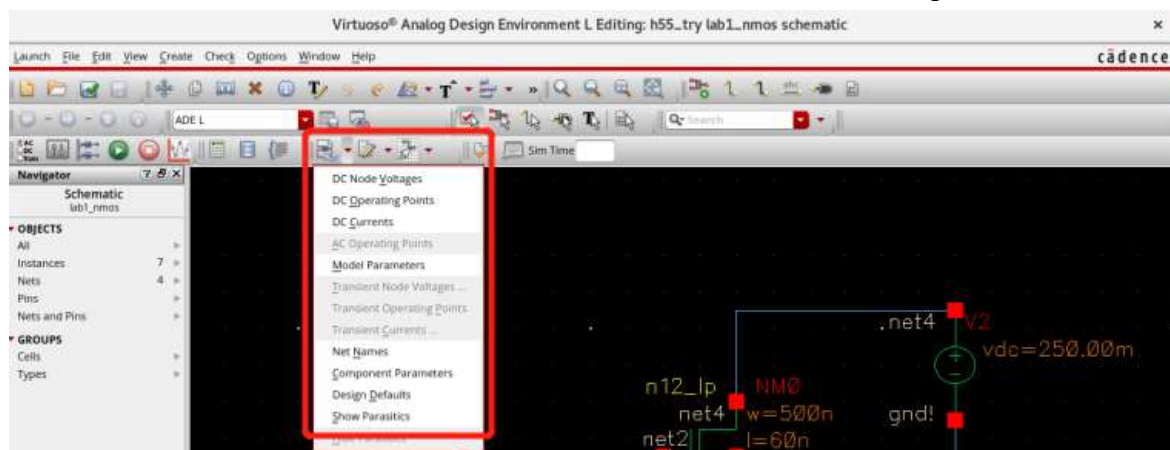


点击 OK 关闭 Choosing Analyses 界面。在 ADEL 界面上点击  符号进行 DC 仿真。如下窗口跳出，确认 error 个数为 0 即可。

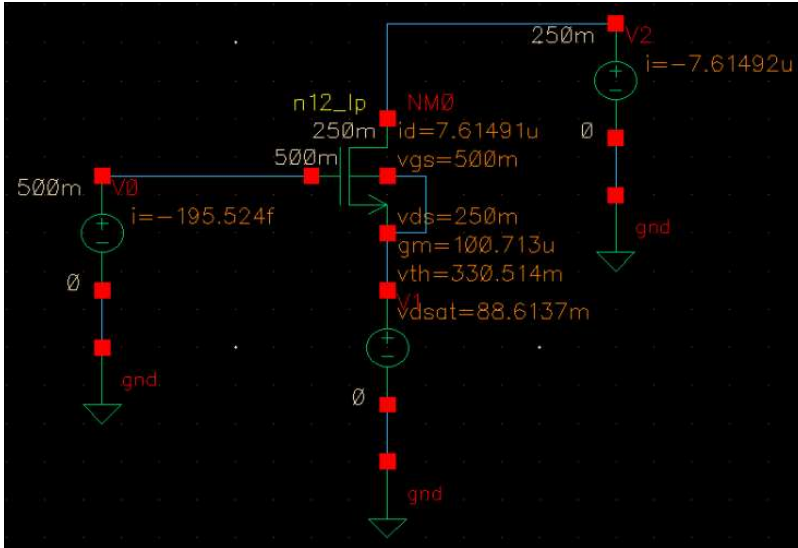


如果想在电路图上直接查看 DC 参数，可以进行如下操作。（或 ADEL 窗口-> Results -> Annotate 也可以打开相同的菜单）

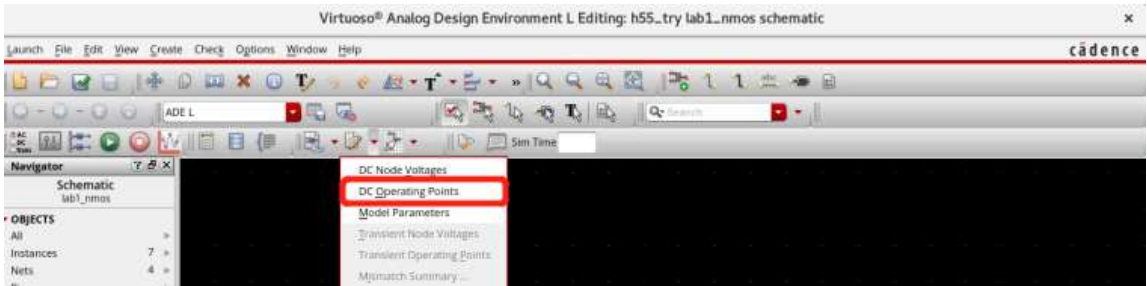
点击“DC Node Voltage”，电路图的线上会显示 DC 电压值；点击“DC Operating Points”，电路图的器件会显示器件的某些 DC 参数；点击“DC current”，电路图的 VDC 理想源会显示通过的 DC 电流大小。如果想电路尺寸和线的名称，可以点击“Net Names”和“Component Parameters”。



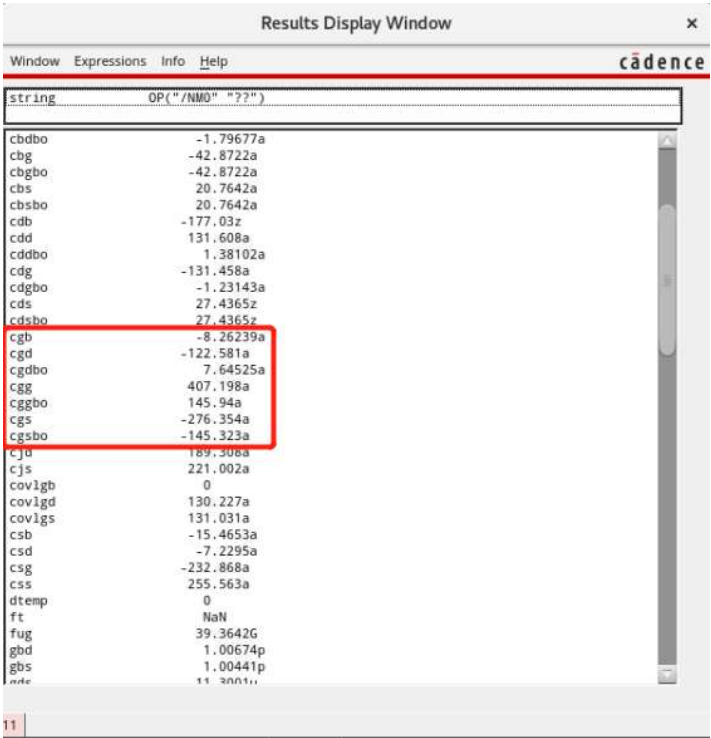
电路图上显示的 DC 参数如下图。可以看到 DC 电流是 7.6149uA；gm 是 100.713uS。



假如想看更多电路上没有显示的 DC 工作参数，可以采用如下方法（或 ADEL 窗口-> Results -> Print 也可以打开相同的菜单）。点击“DC Operating Points”，查看器件的 DC 参数；点击“Model Parameters”，查看器件的本征参数。

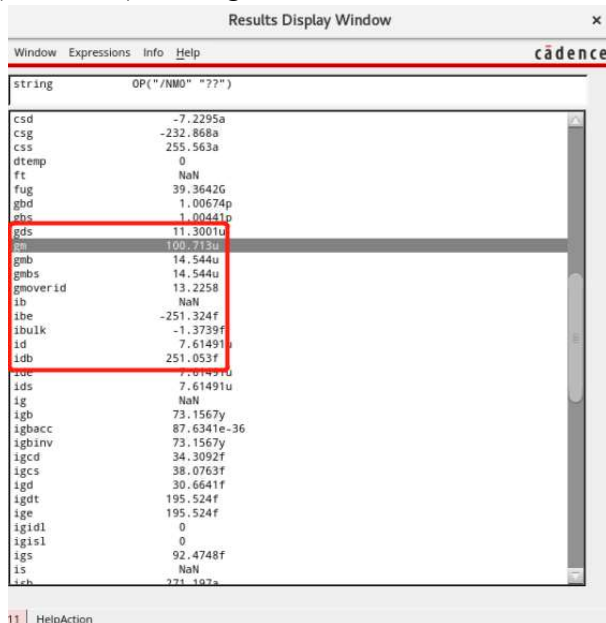


再点击器件，即可看到该器件的详细的 DC 工作参数。寄生电容参数如下，重点关注影响较大的参数 cgg、cgs、cgd 即可。



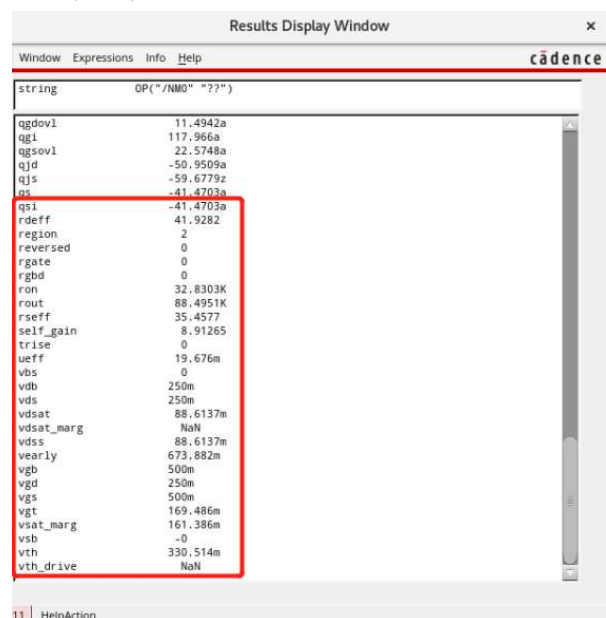
Parameter	Value
cbdbo	-1.79677a
cbg	-42.8722a
cbgbo	-42.8722a
cbs	20.7642a
cbsbo	20.7642a
cdb	-177.03z
cdd	131.608a
cddbo	1.38102a
cdg	-131.458a
cdgbo	-1.23143a
cds	27.4365z
cdsbo	27.4365z
cgb	-8.26239a
cgd	-122.581a
cgdbo	7.64525a
cgg	407.198a
cggbo	145.94a
cgs	-276.354a
cgsbo	-145.323a
cjd	189.308a
cjs	221.002a
covlgb	0
covlgb	130.227a
covlgs	131.031a
csb	-15.4653a
csd	-7.2295a
csg	-232.868a
css	255.563a
dtemp	0
ft	NaN
fug	39.3642G
gbd	1.00674p
gbs	1.00441p
node	11 200111

同样可以关注 gm、gds(就是 1/ro)、id、gmoverid 等参数。



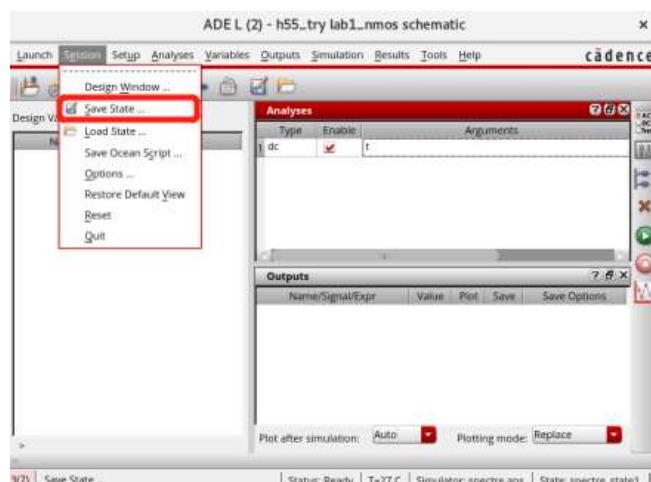
string	OP("/NM0" "??")
csd	-7.2295a
csg	-232.868a
css	255.563a
dtemp	0
ft	NaN
fug	39.3642G
gbd	1.00674p
gbs	1.00441p
gds	11.3001u
gm	100.713u
gmb	14.544u
gmbs	14.544u
gmoverid	13.2258
ib	NaN
ibe	-251.324f
ibulk	-1.3739f
id	7.61491u
idb	251.053f
ide	7.61491u
ids	7.61491u
ig	NaN
igb	73.1567y
igbwcc	87.6341e-36
igblnv	73.1567y
igcd	34.3092f
igcs	38.0763f
igd	30.6641f
igdt	195.524f
ige	195.524f
igidl	0
igisl	0
igs	92.4748f
is	NaN
isb	271.197a

向下翻可以找到 region 参数（0：截止；1：线性；2：饱和；3：亚阈值）。可以看到现在处于饱和区。同样可以查看 vth、vdsat 等参数。



string	OP("/NM0" "??")
qgdovl	11.4942a
qgl	117.966a
qgsovl	22.5748a
qjd	-50.9509a
qjs	-59.6779z
qs	-41.4703a
qsl	-41.4703a
rdeff	41.9282
region	2
reversed	0
rgate	0
rgsd	0
ron	32.8303K
rout	88.4951K
rseff	35.4577
self_gain	8.91265
trise	0
ueff	19.676m
vbs	0
vdb	250m
vds	250m
vdsat	88.6137m
vdsat_marg	NaN
vds	88.6137m
vearly	673.882m
vgb	500m
vgd	250m
vgs	500m
vgt	169.486m
vsat_marg	161.386m
vsb	-0
vth	330.514m
vth_drive	NaN

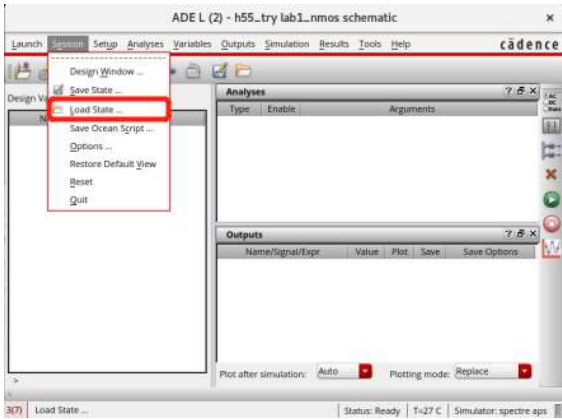
关闭 ADEL 时候可以保存仿真设置状态，方便下次仿真时调用。



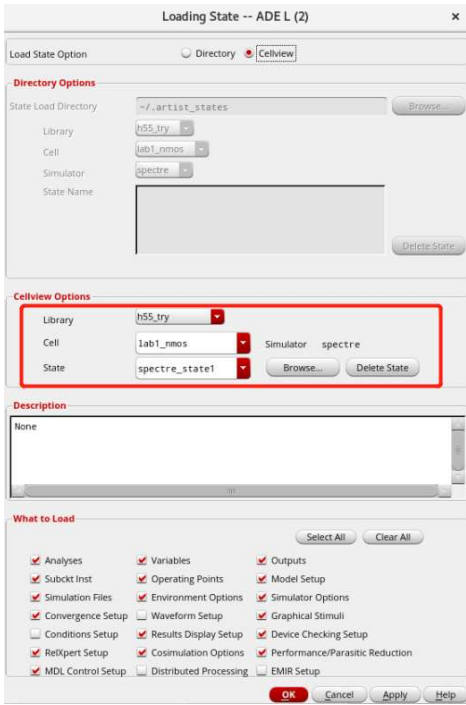
保存设置如下，将仿真设置保存成 spectre_state1。



下次再开启 ADEL，可以调用这次保存的仿真设置模板。



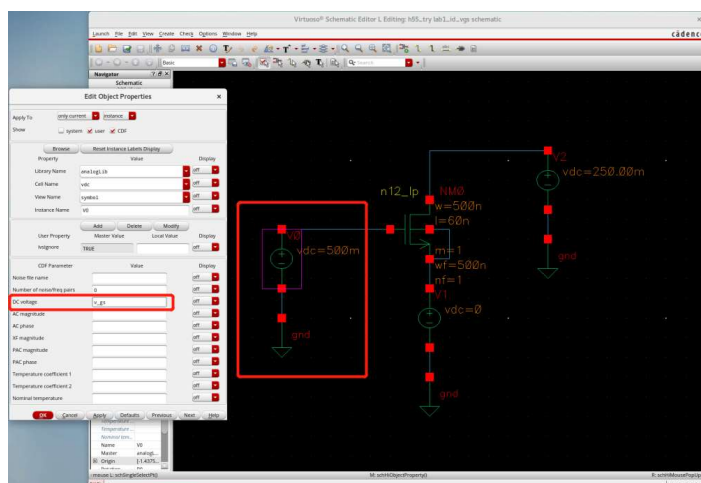
调用仿真设置的操作如下。



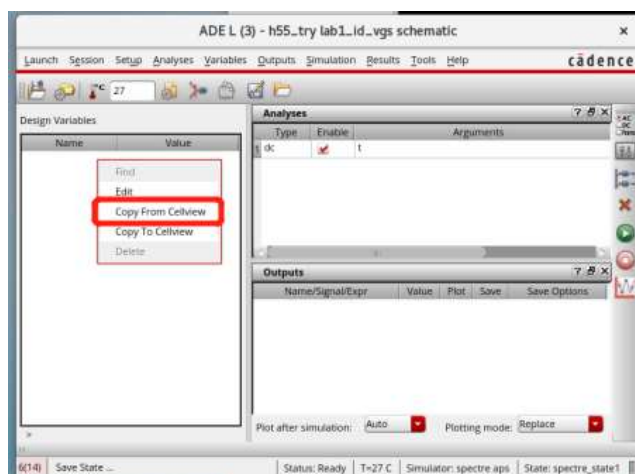
2.3 MOS 器件单参数扫描

2.3.1 I_D 与 V_{GS} 曲线

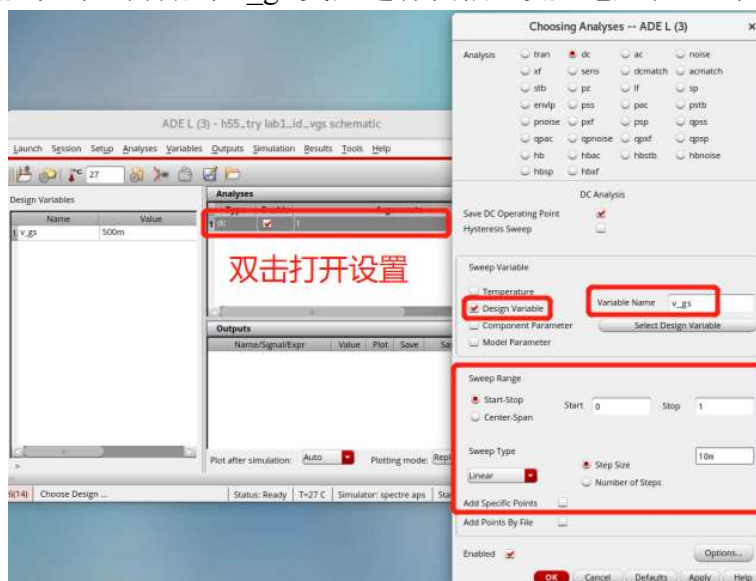
按 **q** 快捷键，将如图中的 **VDC** 的电压值换成变量 **v_gs**。按  保存电路。



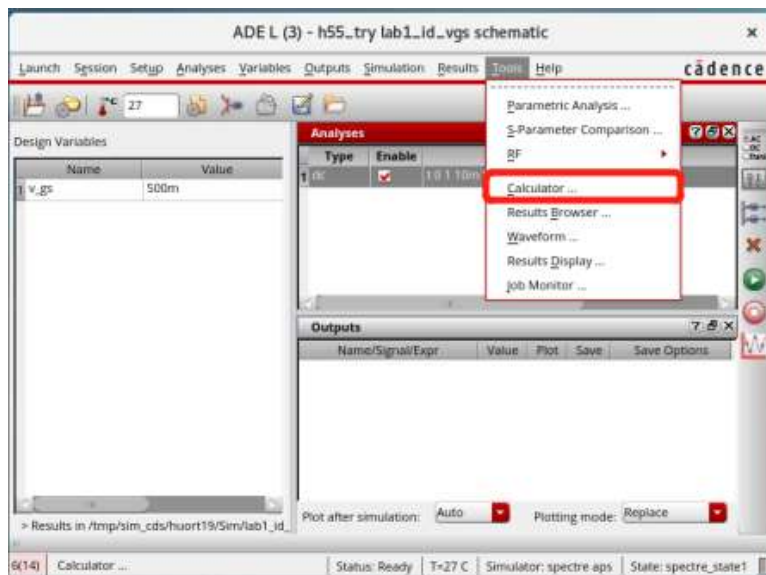
在 ADEL 界面中导入刚刚设定的变量 **v_gs**，并给定初值 500mV。



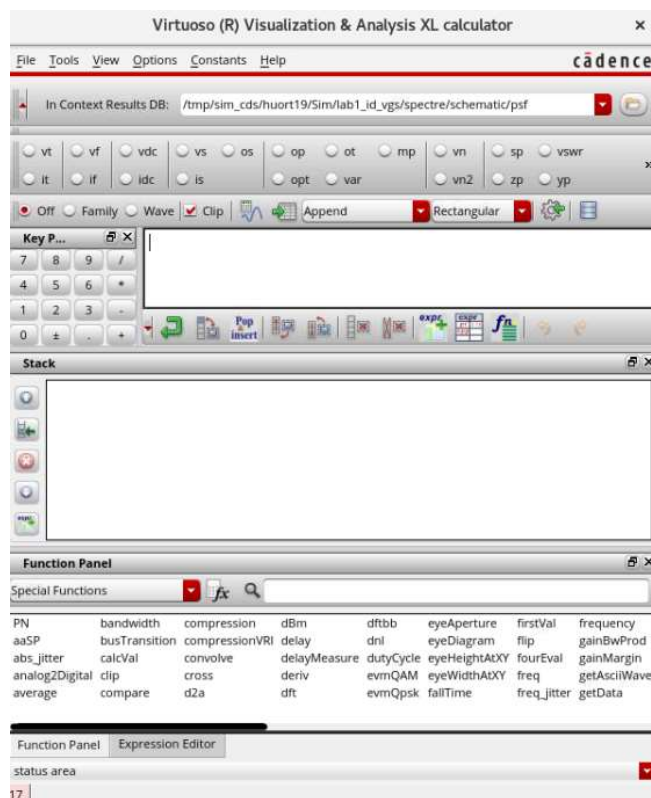
对 DC 仿真进行设置如下，开始对 **v_gs** 变量进行扫描。设置电压从 0V 扫描到 1V，步长 10mV。



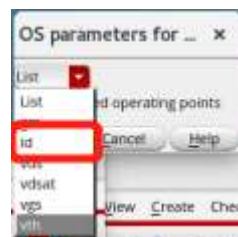
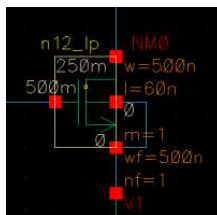
参照如下操作打开计算器，写出想扫描信号的公式。



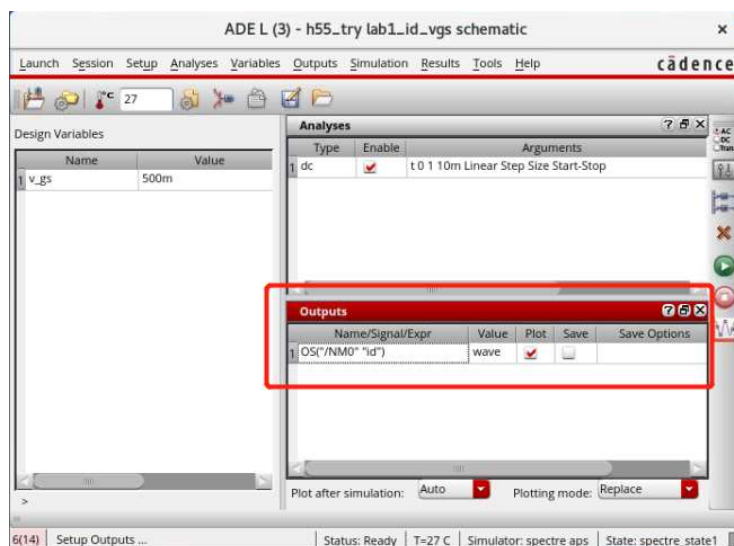
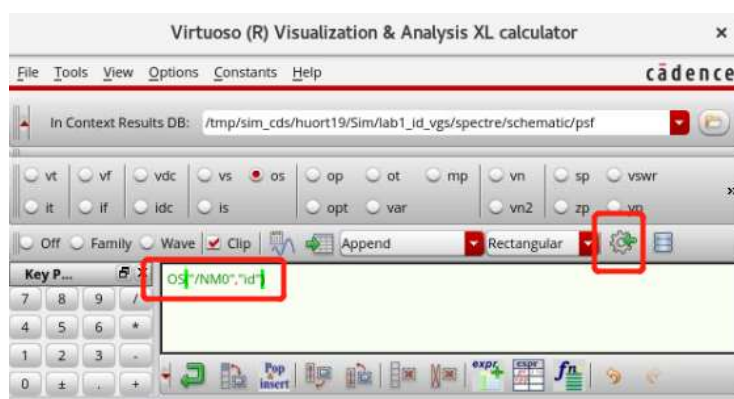
计算器是常用的工具。vt/it 是瞬态 tran 仿真的电压/电流；vf/lf 是 AC 仿真的电压/电流；vdc/idc 是单次 DC 仿真的电压/电流；vs/is/os 是扫描 DC 仿真的电压/电流/器件参数；op 是单次 DC 仿真的器件参数。最下方是计算器自带的函数。



点击 OS，弹出如下框；再点击 MOS 器件，框中会显示可选择 MOS 器件的一些参数。首先选择电流 I_D 。

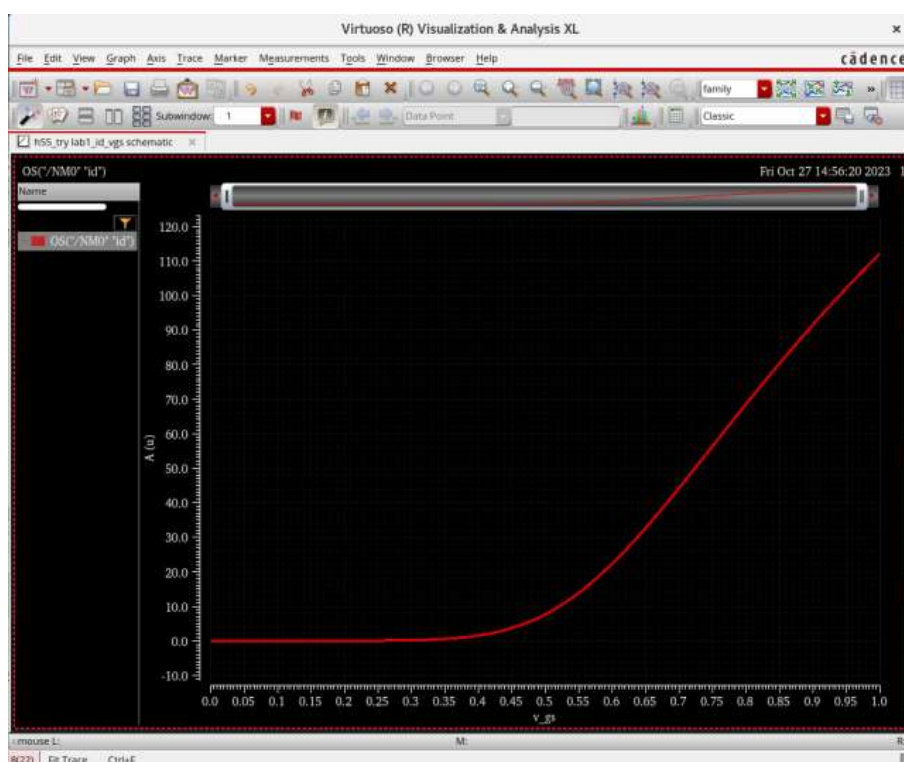


在计算器中会弹出电流的公式如下。点击齿轮按钮，可以将公式导入到 ADEL 界面中。



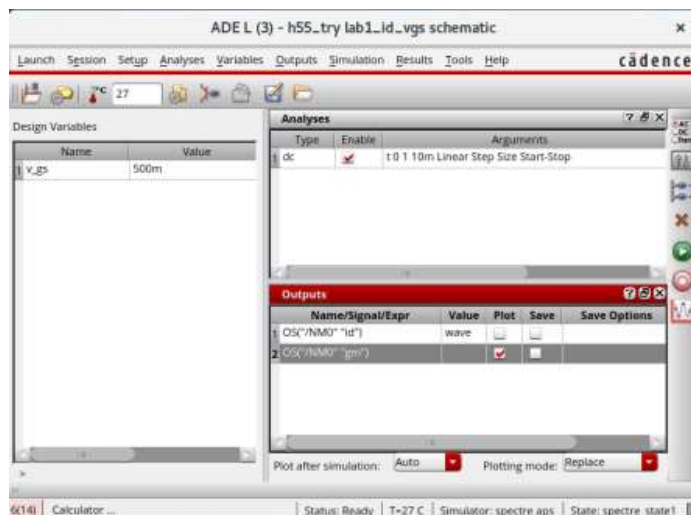
点击进行仿真。就会弹出电流与 V_{GS} 的变化关系。

任务 1：在报告中包含 I_D vs. V_{GS} 曲线，并根据理论分析为什么曲线是这样的形状。



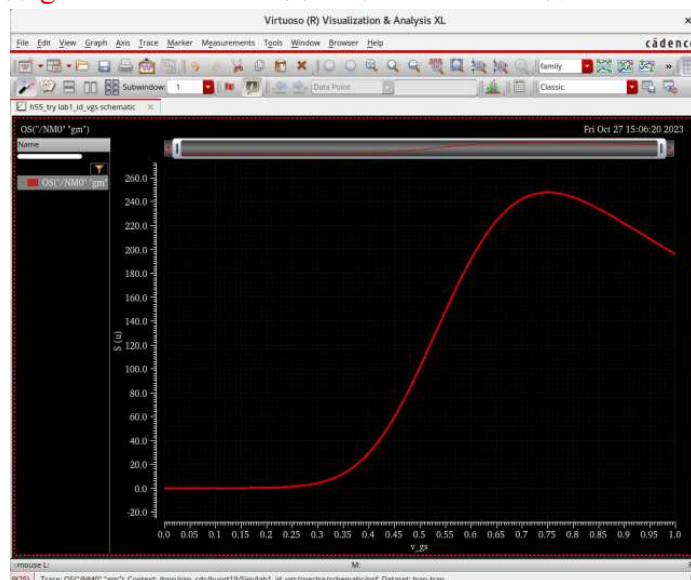
2.3.1 gm 与 V_{GS} 曲线

重复上一小节的流程，在 OS parameter 框中选择 gm 项。相同操作导入 ADEL 界面中，为了避免之前曲线的干扰，可以把上一节的 I_D vs. V_{GS} 的曲线 plot 的勾取消。



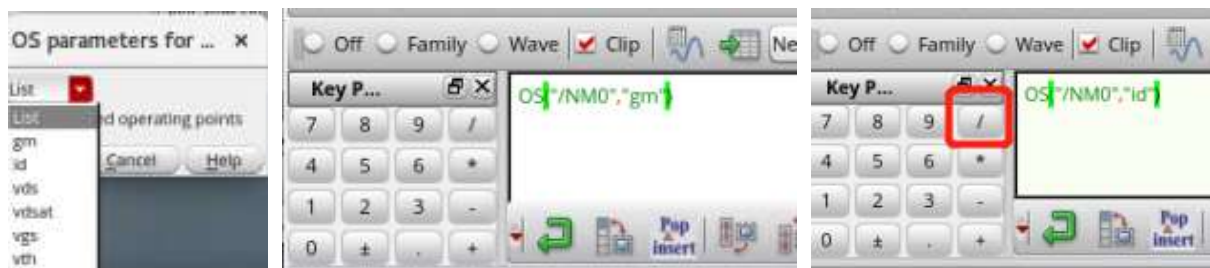
再次仿真得到 gm 与 V_{GS} 曲线。

任务 2: 在报告中包含 gm vs. V_{GS} 曲线，并根据理论分析为什么曲线是这样的形状。



2.3.2 gm/ I_D 与 V_{GS} 曲线

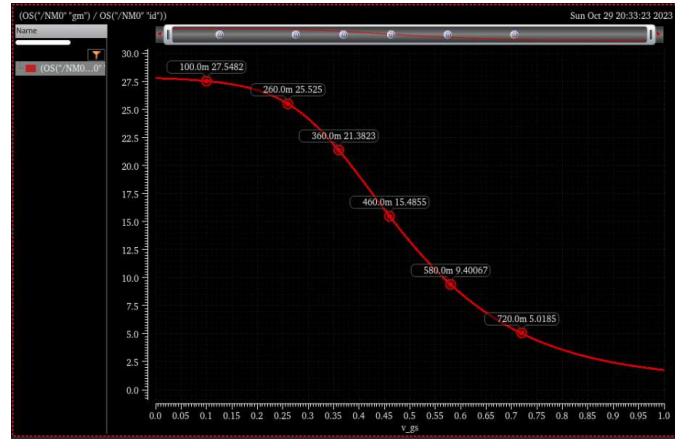
重复 2.3.1 小节的流程，在 OS parameter 框中选择 gm 项，可以看到计算器中出现了 gm 的公式。此时不要对计算器有操作，在下拉菜单中再选择 id 选项，可以看到 id 的公式也出现在了计算器中。



按计算器中的除法键，可以看到 gm/id 公式。按  将公式导入 ADEL 界面中。按  运行仿真，得到曲线。

在曲线上，按 r 可以多次标点，可以观察 $V_{GS}=0.2/0.4/0.5/0.6$ 等偏置电压时 gm/id 的数值。

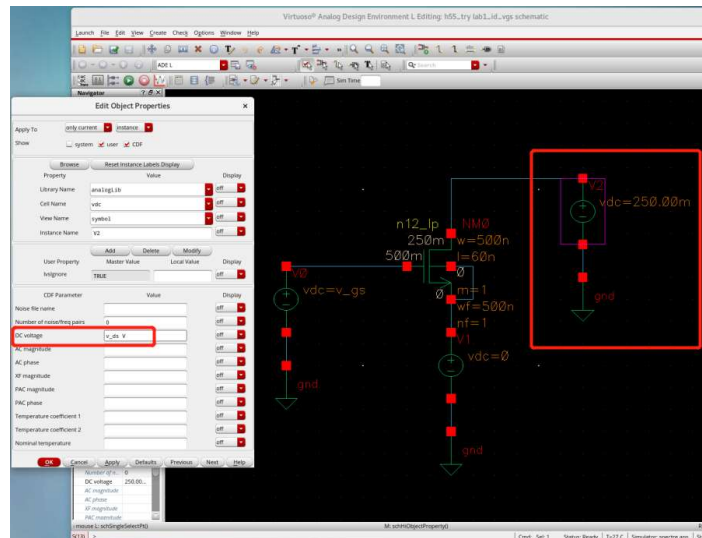
任务 3: 在报告中包含 gm/id 曲线，请分析最佳 gm/id 的工作点出现在什么区。这个区 MOS 能不能正常工作。能让 MOS 正常工作并能取得比较优异 gm/id 性能的工作区是哪个区。



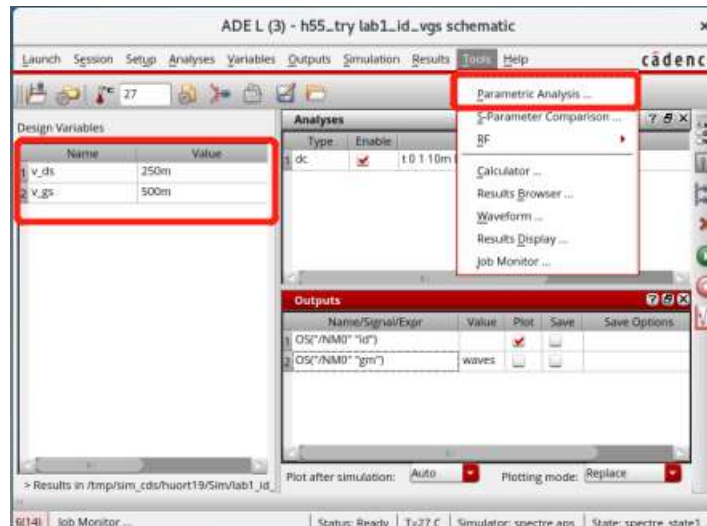
2.4 MOS 器件双参数扫描

2.4.1 I_D vs. V_{GS} 和 V_{DS}

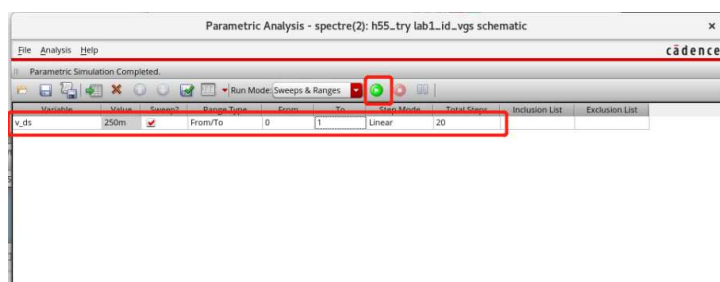
将 MOS 器件 drain 端的 VDC 器件的电压值换成变量 v_ds 。采用上述相同的操作将变量导入 ADEL 界面中。



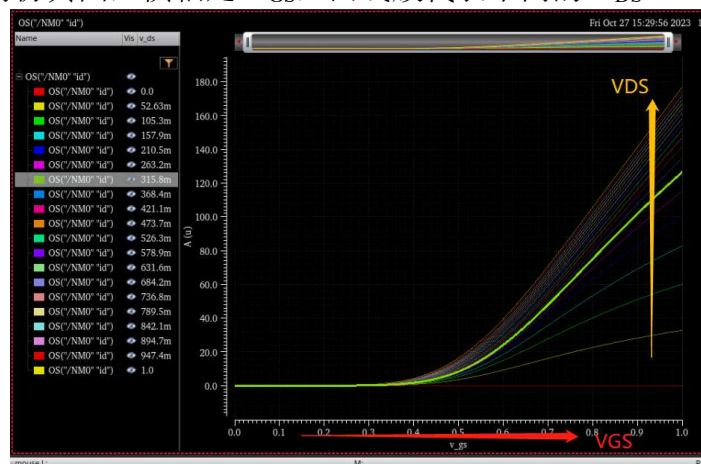
在 v_ds 处填写初值 250mV，在 Tools 处点击 Parametric Analysis 进行第二个参数的扫描。



参数扫描的设置如下。对于 V_{DS} 电压从 0 扫描到 1V，线性扫描 20 个点。点击本页面中的  按钮进行参数扫描。同时上一节在 DC 仿真中也设置了 V_{GS} 的扫描，本次仿真将同时对两个参数进行扫描。



仿真可以得到如下的仿真图，横轴是 V_{GS} ，曲线簇代表不同的 V_{DS} 。



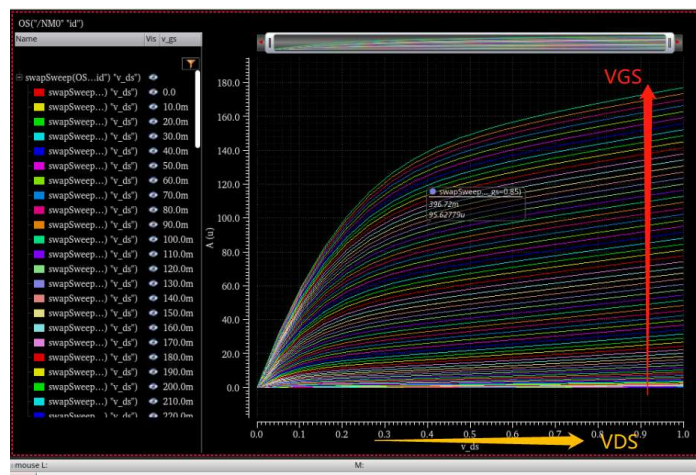
如果想要得到横轴是 V_{DS} ，曲线簇代表不同的 V_{GS} 的图。如下图，右键点击横轴，选择 Swap Sweep Var 进行转换。



选择横轴扫描的变量为 V_{DS} ，选择新窗口。



得到希望的曲线。

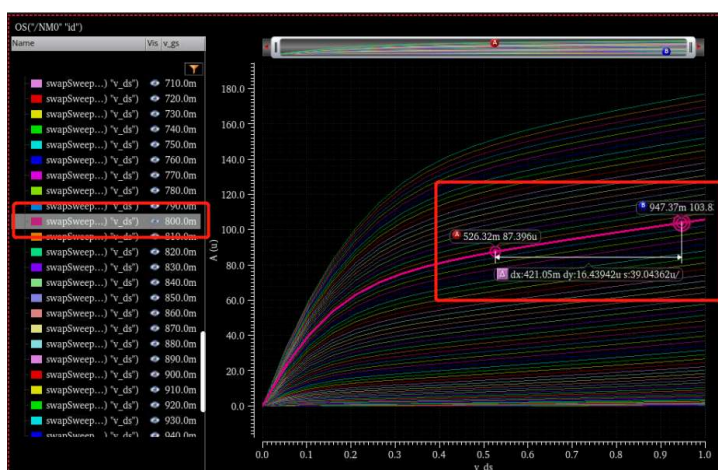


任务 4: 在报告中包含 I_D vs. V_{GS} and V_{DS} 曲线，并简要解释该曲线特性。

2.4.2 粗略计算 μC_{ox} 、 $|V_{th}|$ 、 λ

请以 $V_{GS}=800mV$ 为例，根据仿真得到的一些数据粗略计算 μC_{ox} 、 $|V_{th}|$ 、 λ 。

下面给出一些提示。在图中选出 $V_{GS}=800mV$ 的曲线，在曲线右侧饱和区部分按 a 和 b，可以计算出曲线斜率，再求倒数获得 r_o 数值。



重复 2.2 小节的流程，将 MOS 偏置在 $V_{GS}=800mV$ ， $V_{DS}=600mV$ ，观察 MOS 静态工作点获得 v_{th} 参数。可以参照如下公式 $r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$ 计算出 λ 的数值；再根据曲线斜率计算得到 μC_{ox} 数值。（计算方案不唯一，如果能够自己想到方法计算，会获得额外加分）

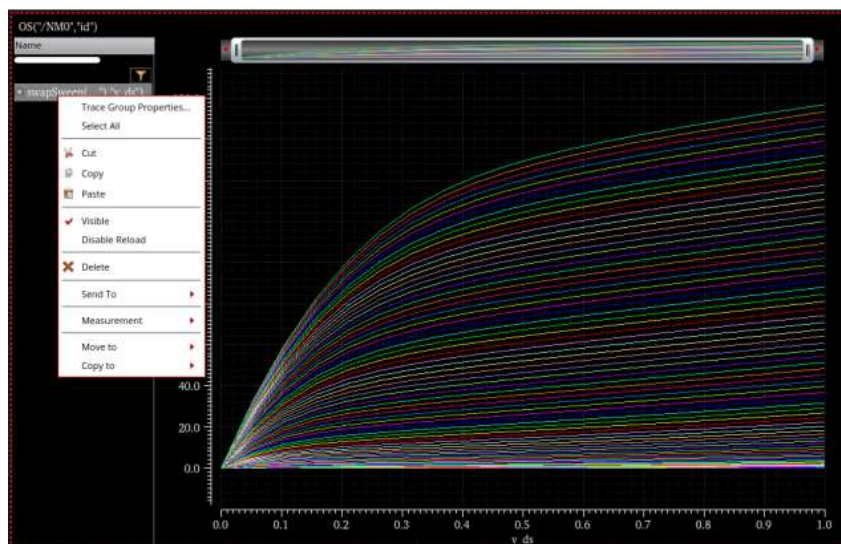
另一个计算 λ 的方法：重复 2.2 小节的流程，将 MOS 偏置在 $V_{GS}=800mV$ ， $V_{DS}=600mV$ ，观察 MOS 静态工作点获得 g_{ds} 参数，求倒数可以得到 r_o 的数值，也可以推算出 λ 。

任务 5: 在报告中包含 μC_{ox} 、 $|V_{th}|$ 、 λ 计算过程和结果。

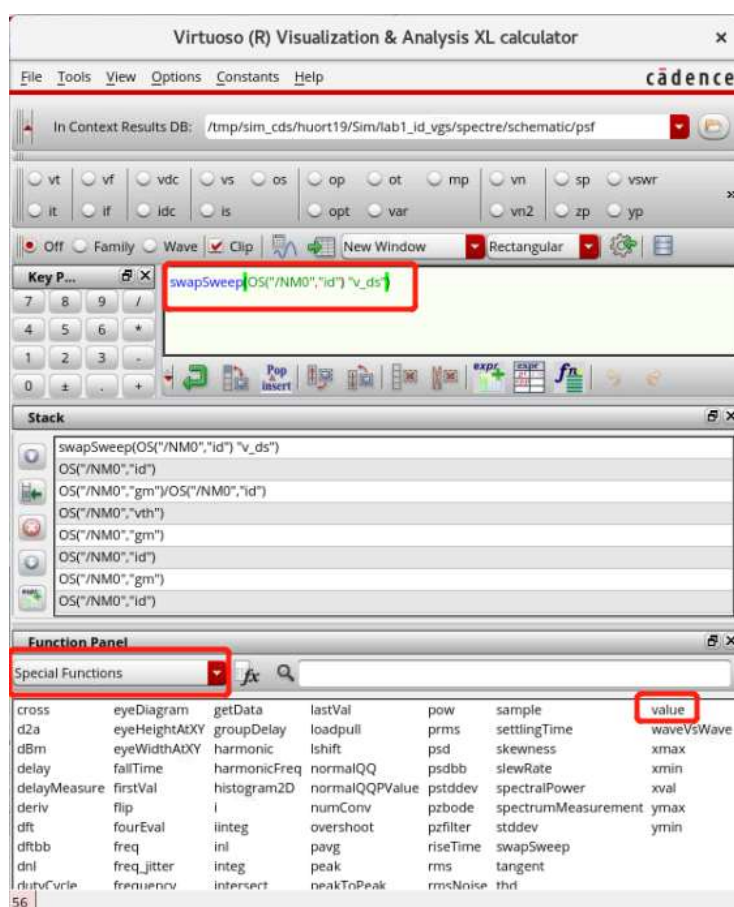
2.4.3 r_o vs. V_{GS} 和 V_{DS}

我们提供一种有别于 2.4.2 的 r_o 计算方法。

图示框中选择这一簇曲线，右键 Send To, calculator。



在计算器中选择 value 函数。选择合适 VDS 范围内求斜率，从而得到 r_o 。

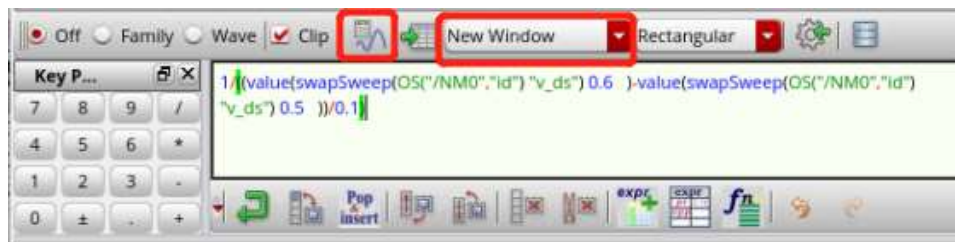


选定 VDS 范围是 0.5V 和 0.6V。如下图可以写出 $V_{GS}=0.5V$ 处的电流公式。

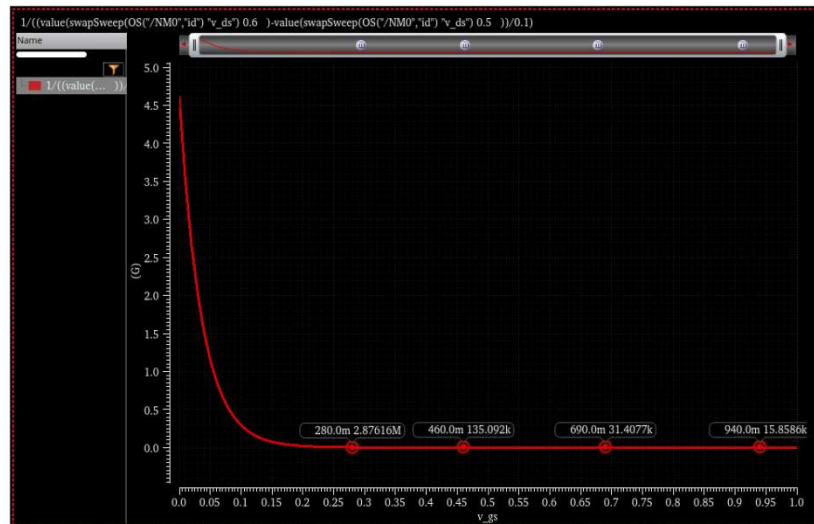


同理可以写出 $V_{GS}=0.6V$ 的电流公式。在计算器中，写出 $V_{GS}=0.6V$ 处电流减 $V_{GS}=0.5V$ 处电流再除以 0.1V 的公式如下，可以得到饱和区 MOS 的斜率计算公式。

再求倒数，可以得到 r_o 的计算公式。



画出来如下图所示。请分析在什么工作条件下 r_o 比较大。尝试用理论去解释。(V_{GS} 过小时候不在正常工作状态，可以不用分析)

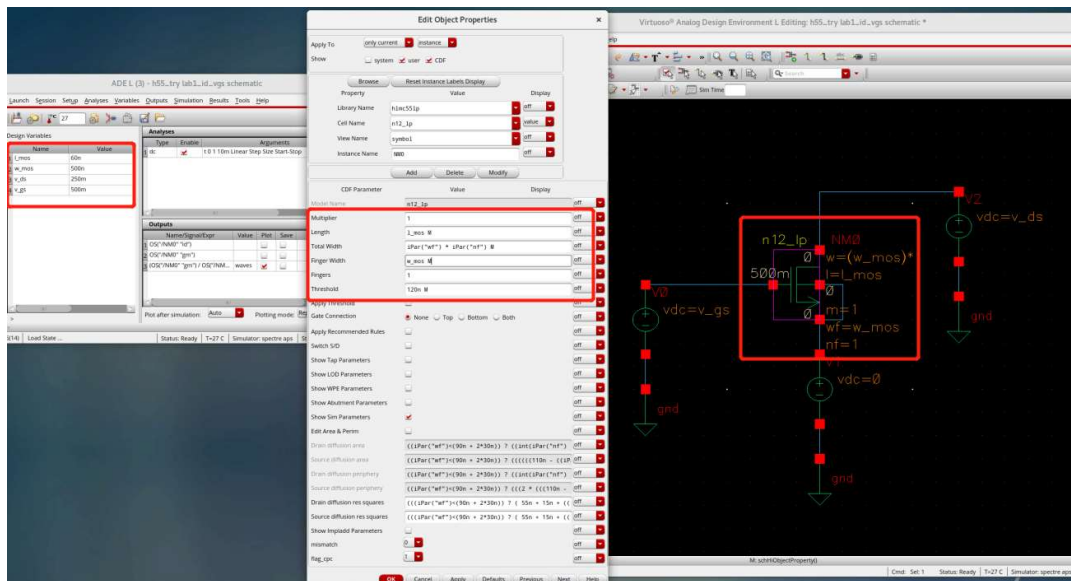


任务 6: 在报告中包含 r_o 的计算过程和结果图，并简要分析。

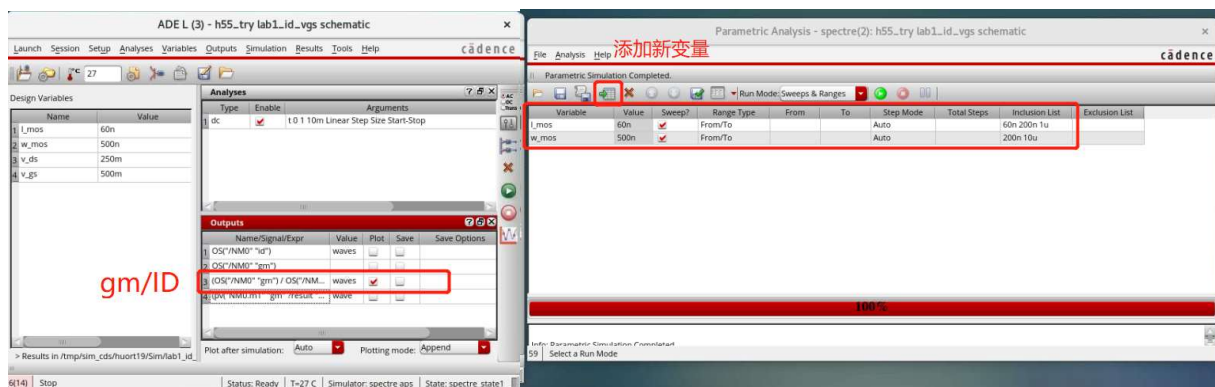
3. 进阶仿真与分析

3.1 不同 MOS 尺寸的 gm/I_D 与 V_{GS} 曲线

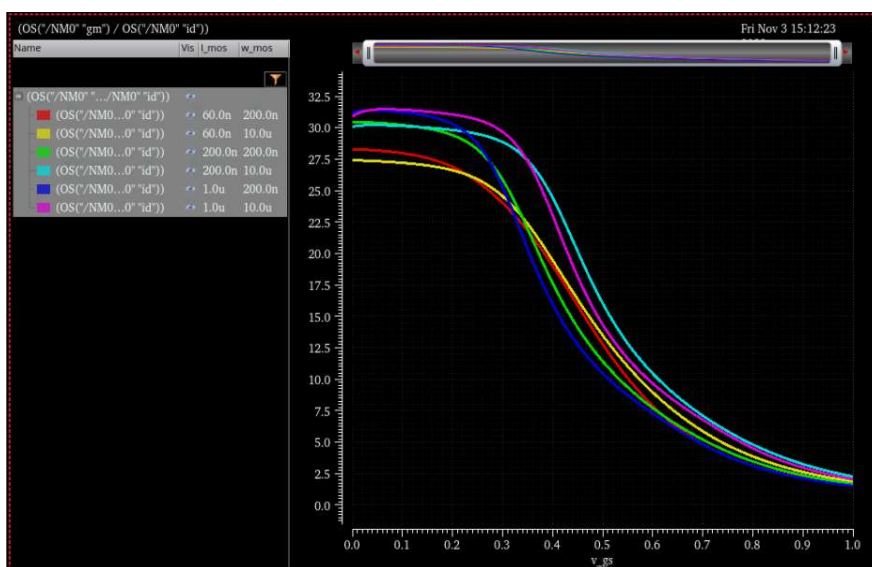
将 MOS 尺寸设置成变量。



扫描 MOS 的尺寸。并将之前导入的电流公式 plot 选项打开。



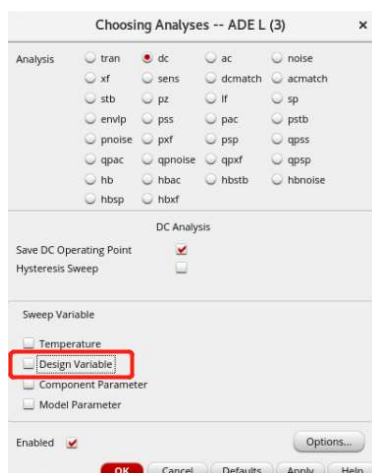
点击扫描变量窗口的运行，进行尺寸扫描。结果如下。



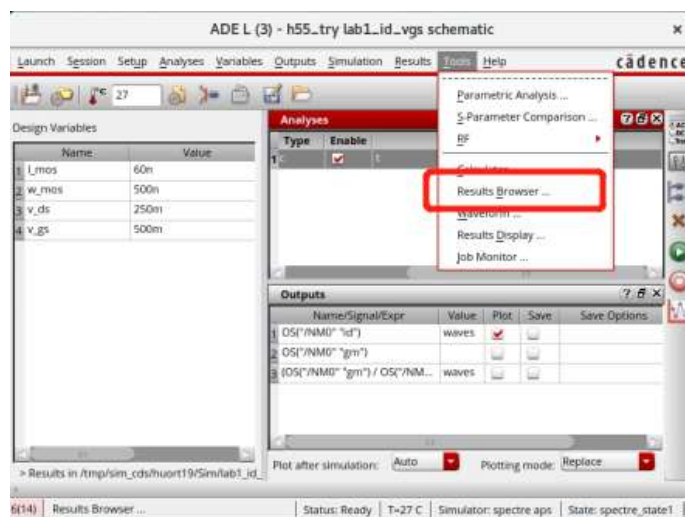
请再尝试其他尺寸，找到最好的 gm/id 性能所对应的偏置条件和尺寸。用理论解释为什么。

3.2 本征增益 $g_m r_o$ 与 V_{DS} 关系

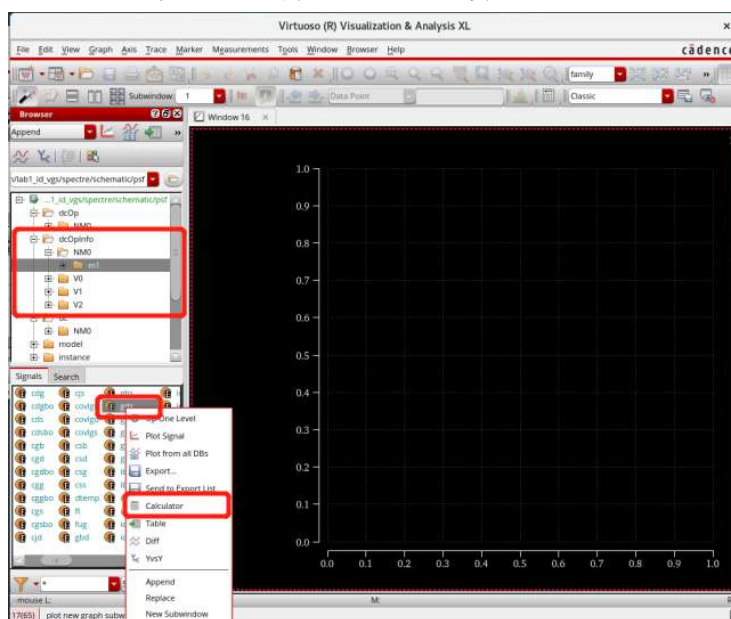
这里再提供第三种仿真方法来得到目标器件参数。
先关闭 DC 中扫描参数的选项。



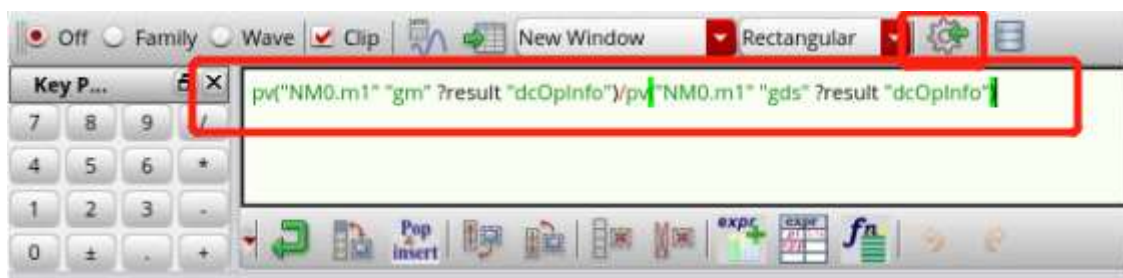
在 ADEL 界面下，打开 Tools->Results Browser。



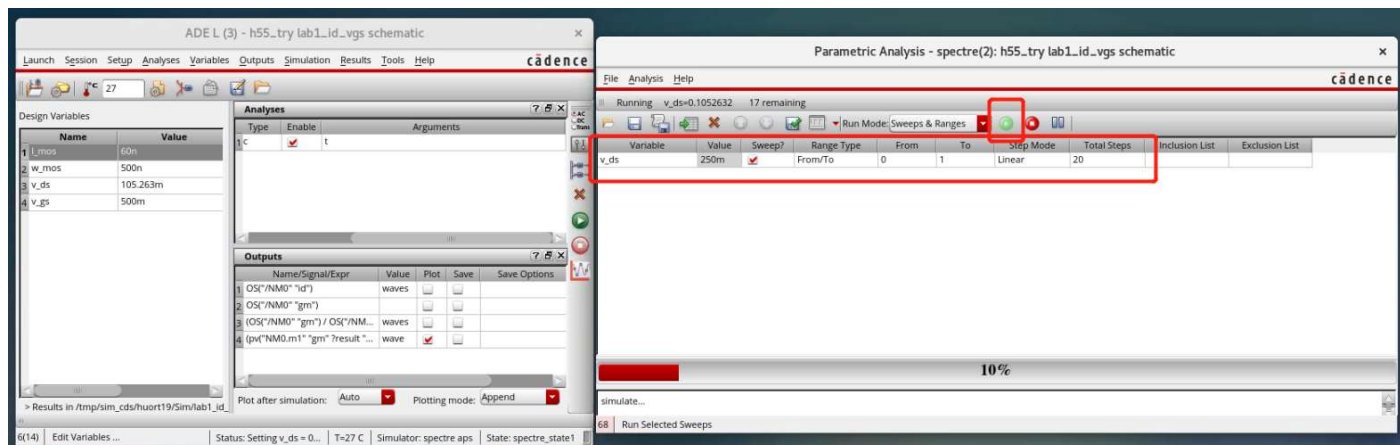
在界面中，找到 gds 的 DC 参数，右键将其导入到计算器中。同理也可以将 gm 导入。



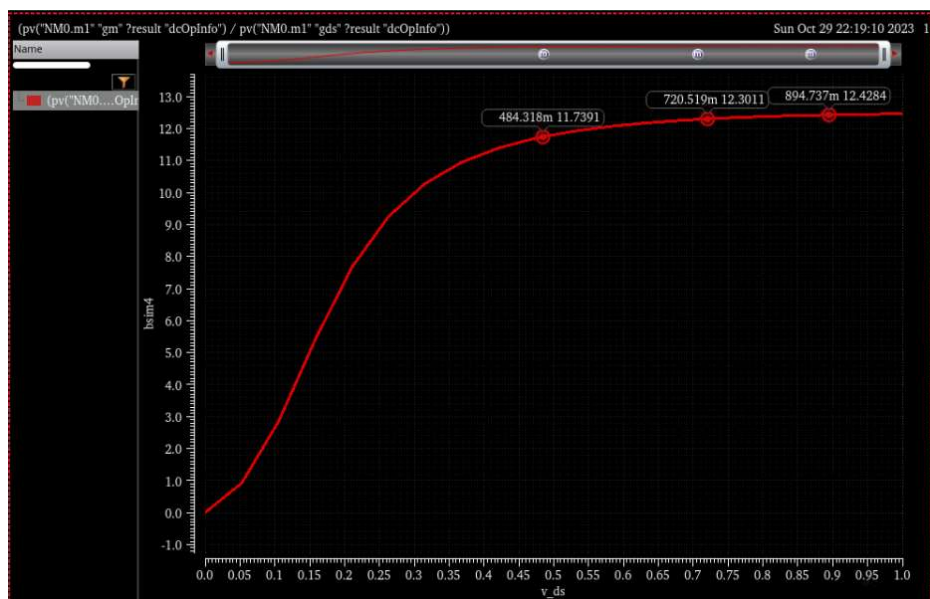
在计算器中编写 gm/g_{ds} 就是本征增益 $g_m r_o$ 。导入公式到 ADEL 界面中。



再扫描 V_{DS} 得到本征增益与 V_{DS} 的关系。



得到曲线如下。

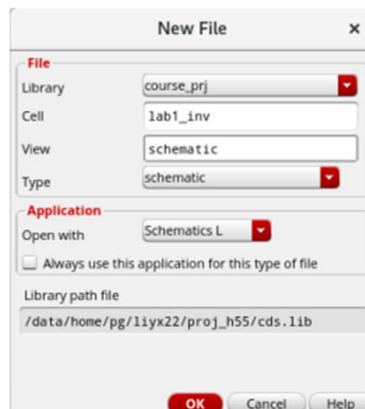


任务 7: 请参照上一小节, 扫描 MOS 尺寸, 观察本征增益与尺寸和 V_{DS} 的关系。请找出最大本征增益对应的偏置条件与尺寸。并尝试用理论解释。

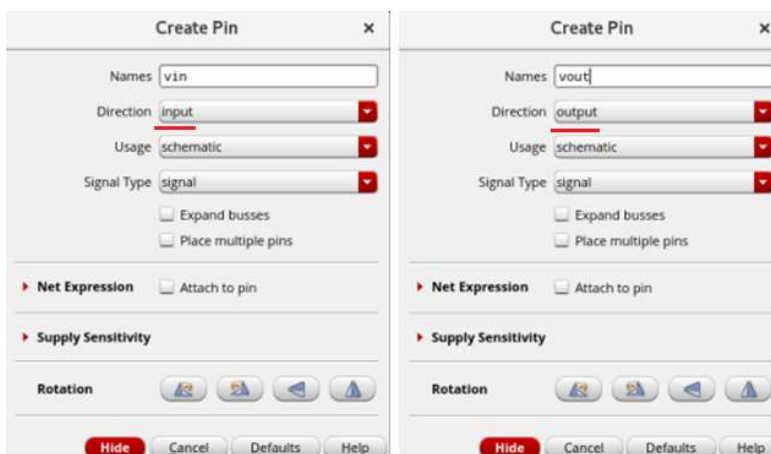
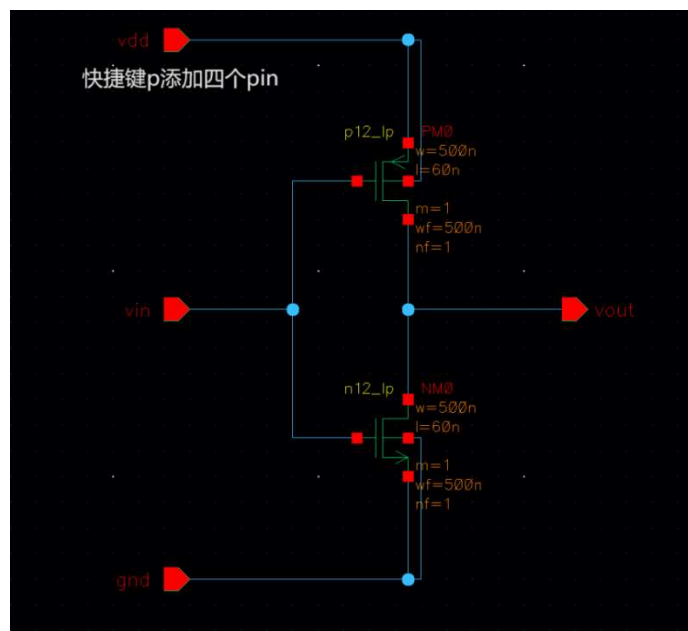
4. 反相器仿真

4.1 绘制电路

新建绘制反相器原理图的 Cellview。

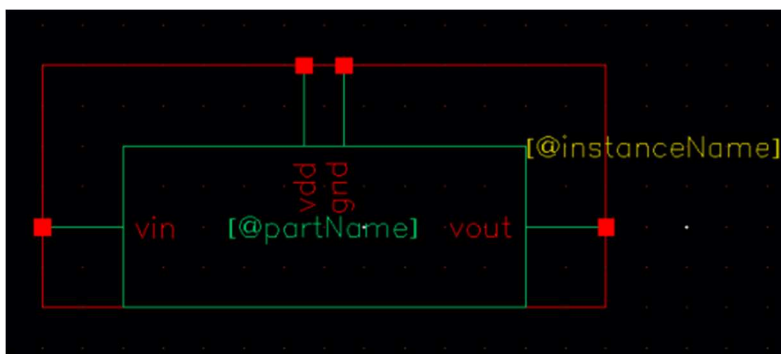
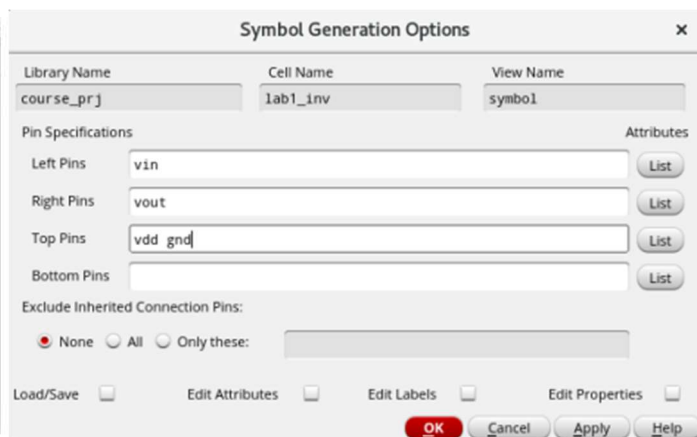
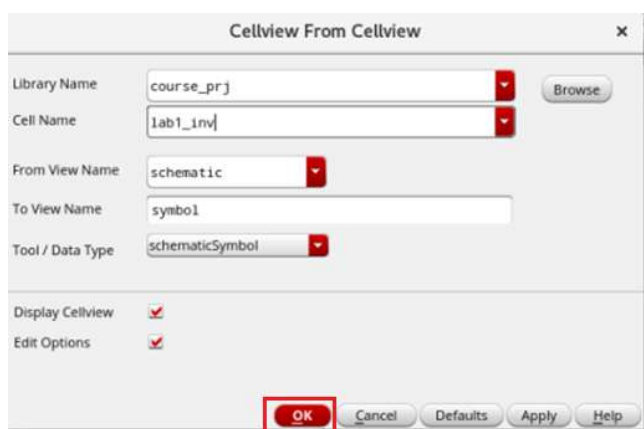
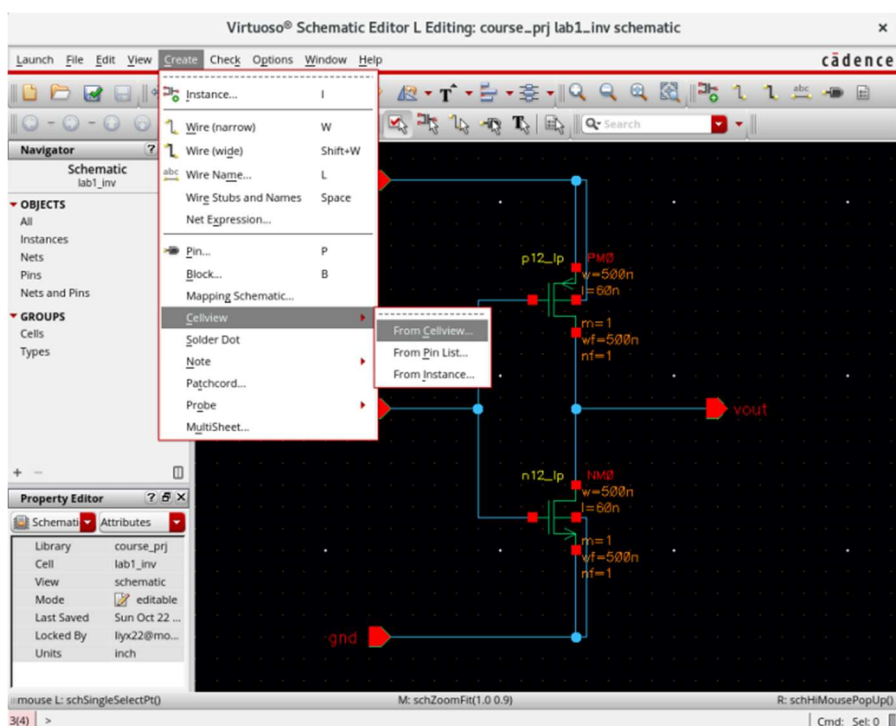


使用快捷键 i 调入器件 NMOS 和 PMOS 器件 n12_lp, p12lp, 快捷键 w 连线, 绘制反相器原理图。并使用快捷键 p 添加四个 pin, 其中 vdd, gnd, vin 选择 input, vout 选择 output。使用 pin 的原因是为了后面的为电路生成 symbol。



4.2 创建 symbol

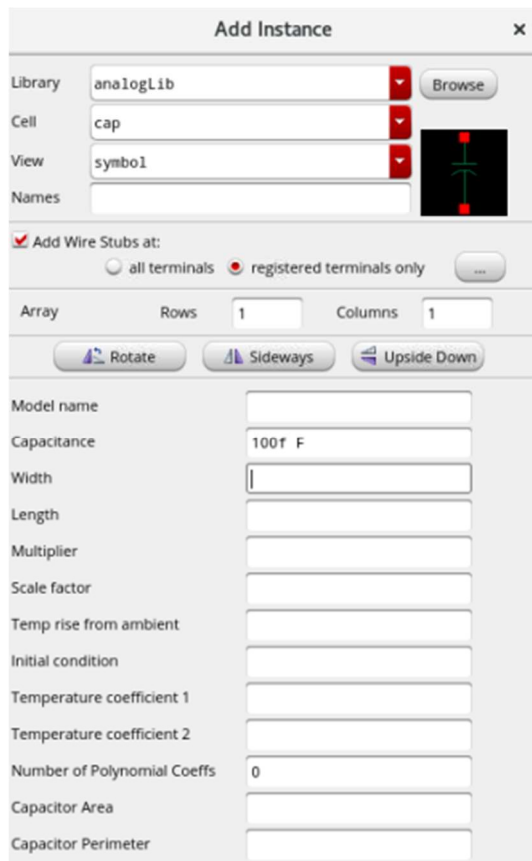
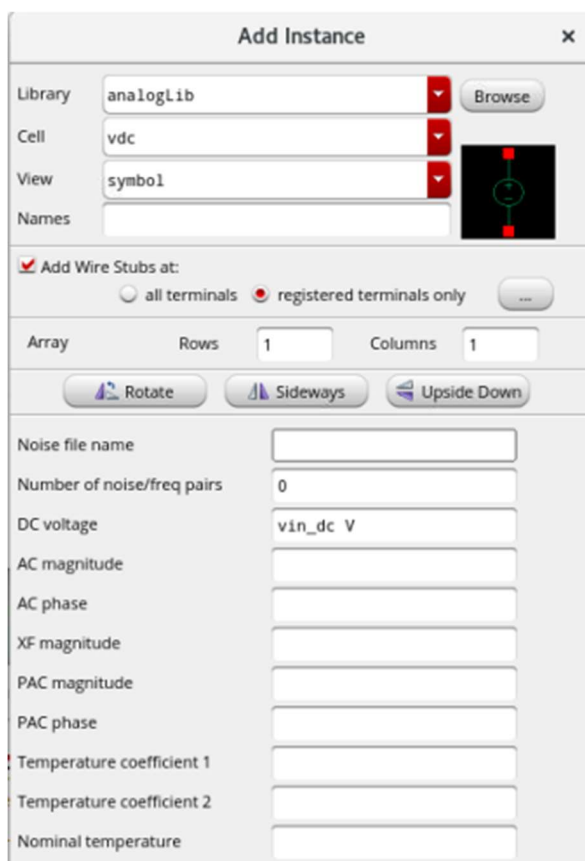
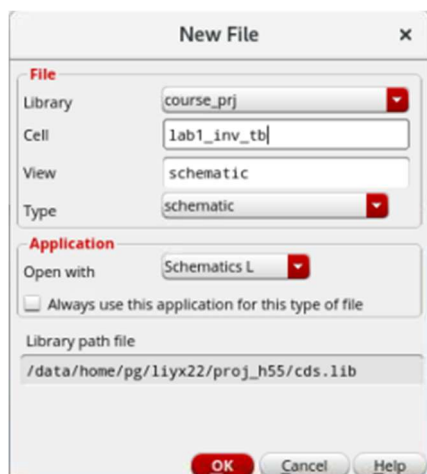
选择 Create -> Cellview -> From Cellview。第一个弹出的 Cellview From Cellview 窗口直接点 OK。在第二个弹出窗口 Symbol Generation Option 分配管脚方向,一般 vdd gnd 放在 top,输入 vin 放在 left,输出 vout 在 right。点击 OK 可看到自动生成的 symbol。有了 symbol 就可以在其他原理图中调用该电路的 symbol 来代替该电路。



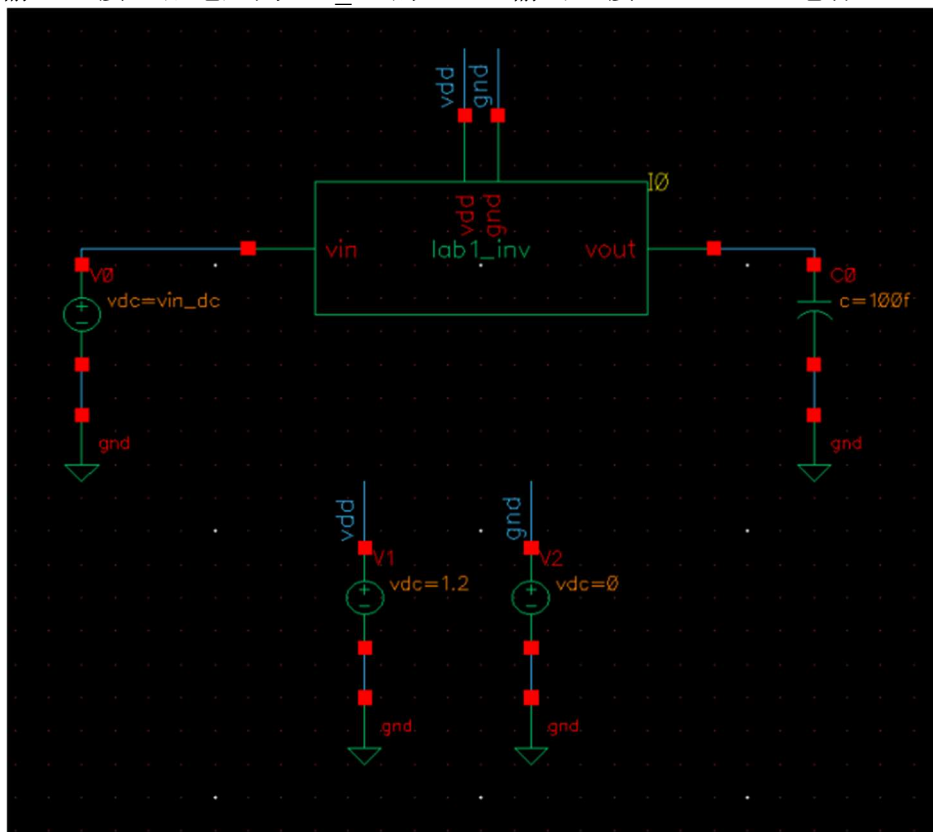
4.3 绘制 Testbench

规范的工程中，应该将电路原理图和 Testbench 分开成两个 Schematic，电路原理图由实际器件组成的电路和 pin 构成，Testbench 由调用的 symbol 和 analoglib 中的各种测试激励组成。

新建 Schematic，命名为 lab1_inv_tb，代表它是 lab1_inv 的 testbench。快捷键 i 调入 course_prj 库中刚建立的 lab1_inv 的 symbol，以及 analoglib 中的 vdc 直流电源作为输入，并将 vdc 的 DC voltage 设为变量 vin_dc。再调入 analoglib 中的理想电容 cap 作为负载，电容大小设为 100fF。

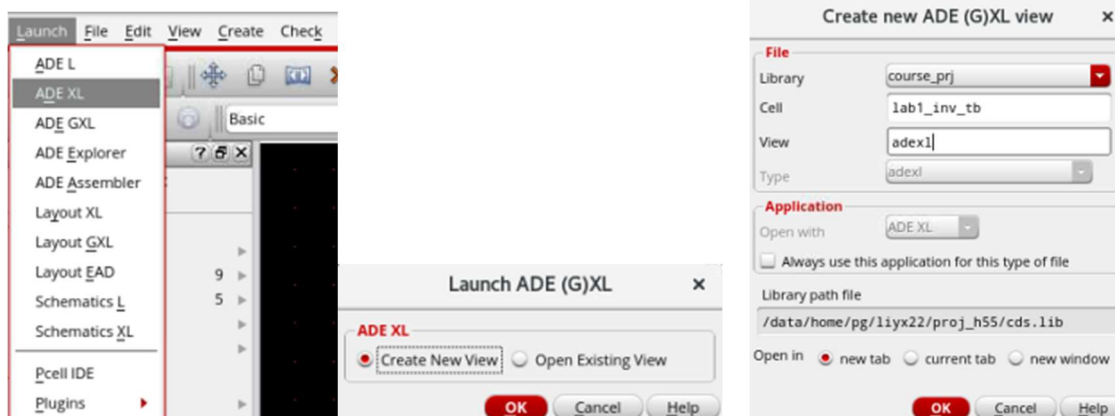


整体 testbench 搭建如下图。vdd 和 gnd 使用了快捷键 n 生成 net name 连接，它们的 vdc 分别设为 1.2V 和 0V。输入连接直流电压为 vin_dc 的 vdc，输出连接 100fF 理想电容。

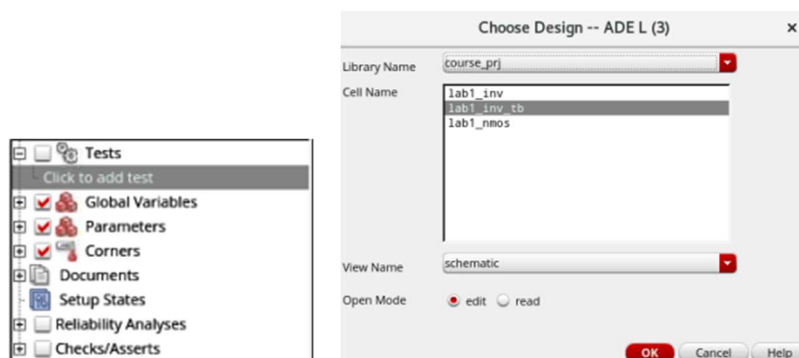


4.4 反相器 DC Sweep

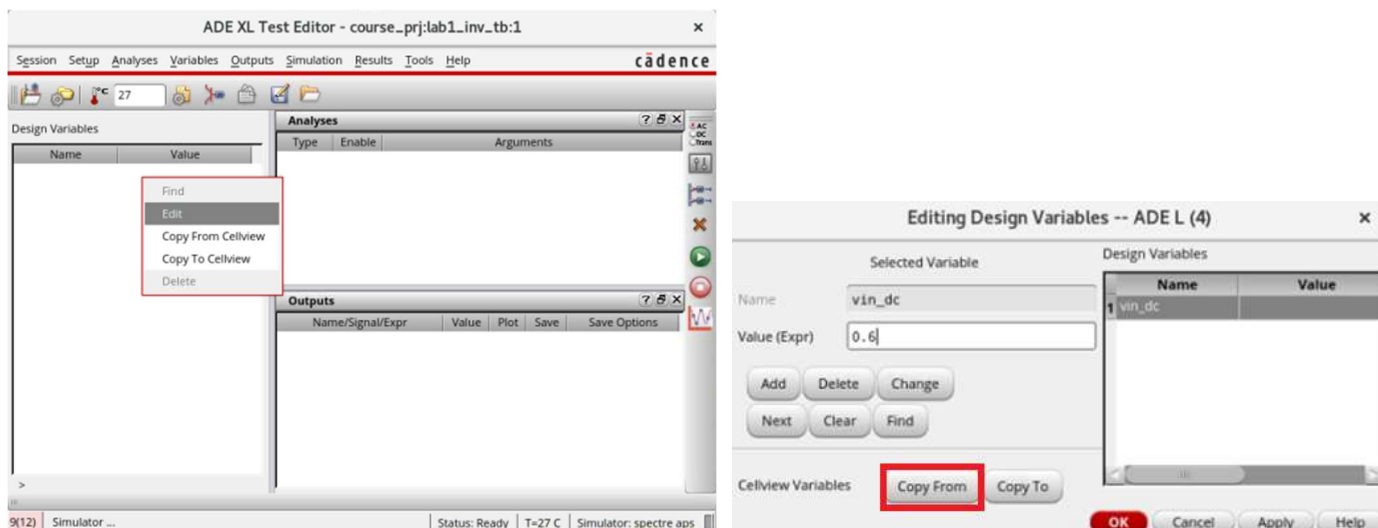
选择 Launch -> ADE XL 启动 ADE XL 仿真界面。选择 Create New View，点击 OK。



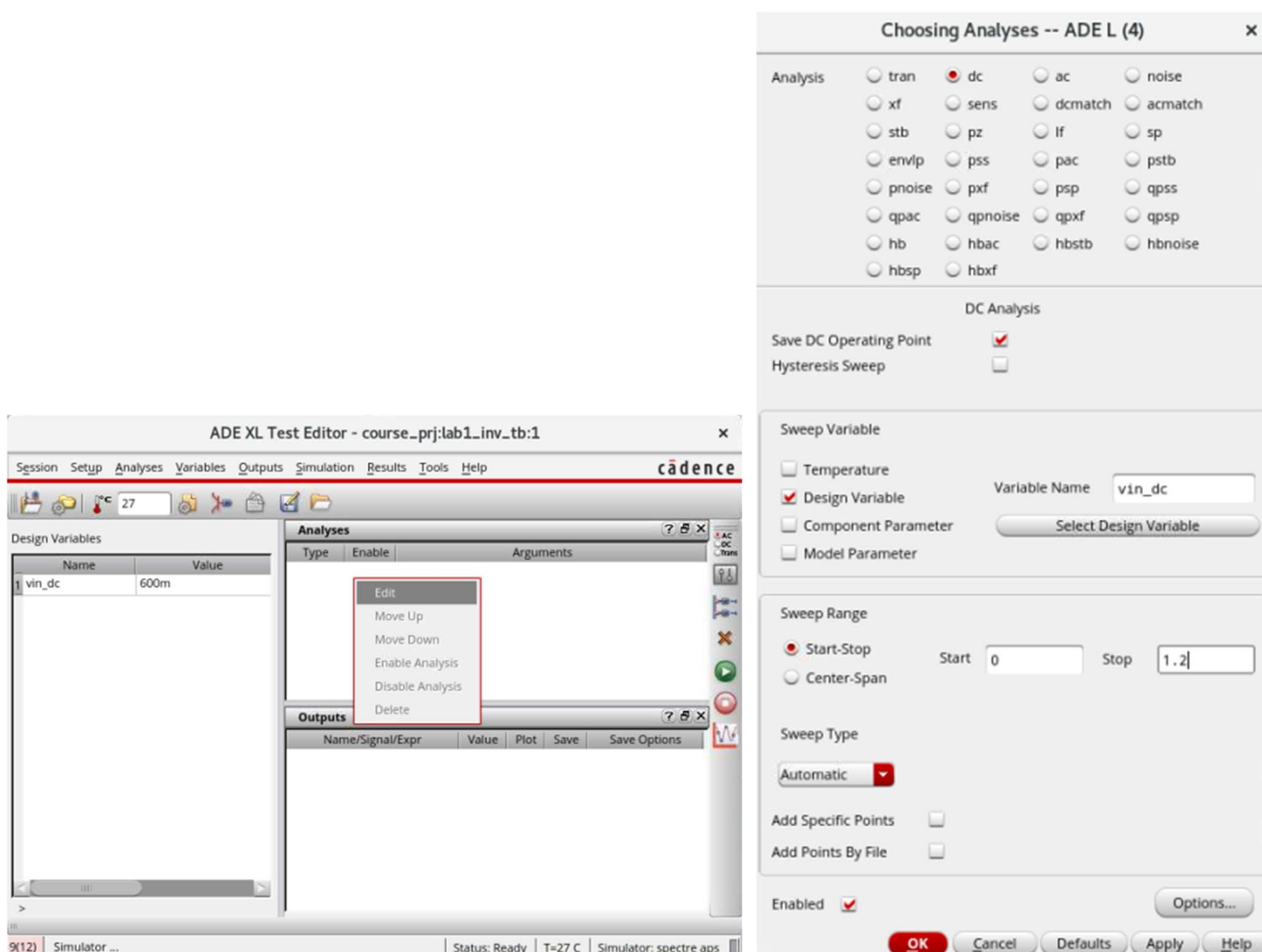
在 ADE XL 界面，点击左侧 Click to add test，choose design 选择 lab1_inv_tb。



在 Design Variables 窗口右键选择 Edit，设置变量。先点击 Copy From 可自动检测出电路中所有的变量，然后设置 vin_dc 为 0.6V。

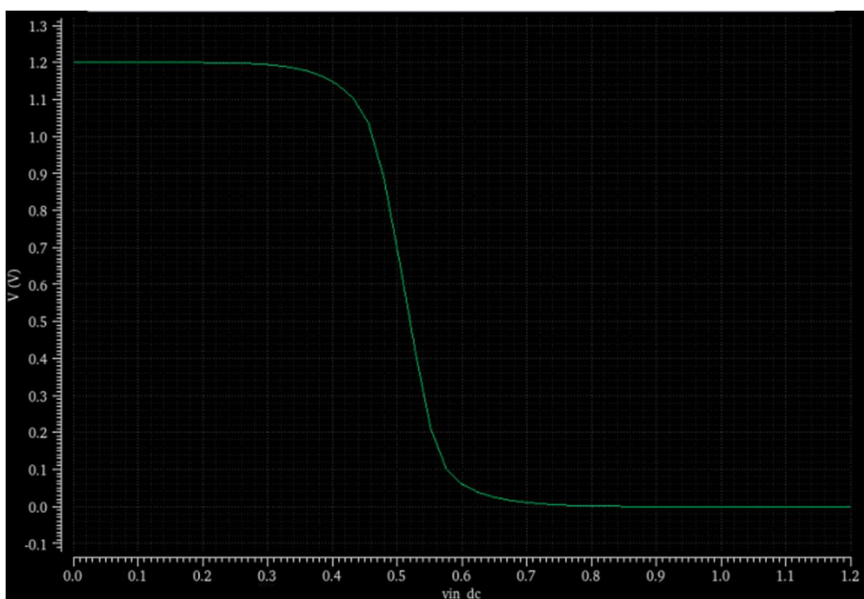
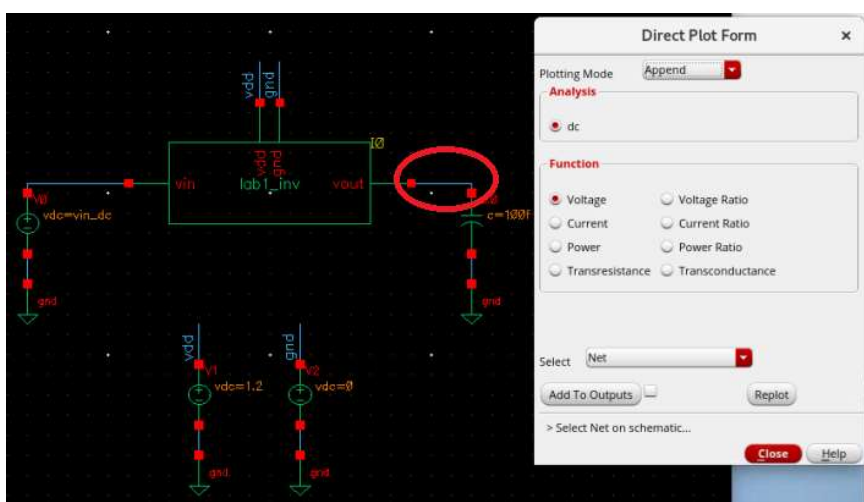
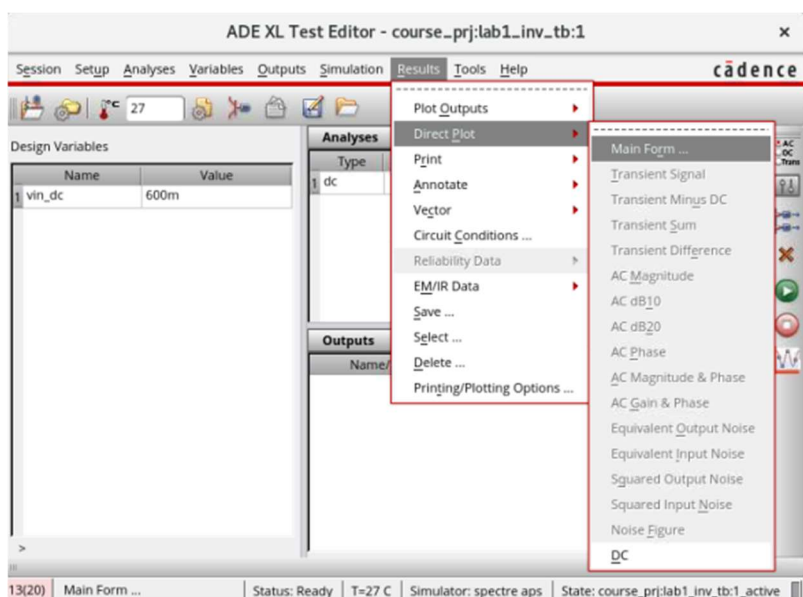


在 Analyses 窗口右键选择 Edit，之后选择 dc 仿真，勾选 Save DC Operating Point 和 Design Variable。Variable Name 选择 vin_dc，扫描范围设置为 0 到 1.2V。



设置完成后，点击  开始仿真。

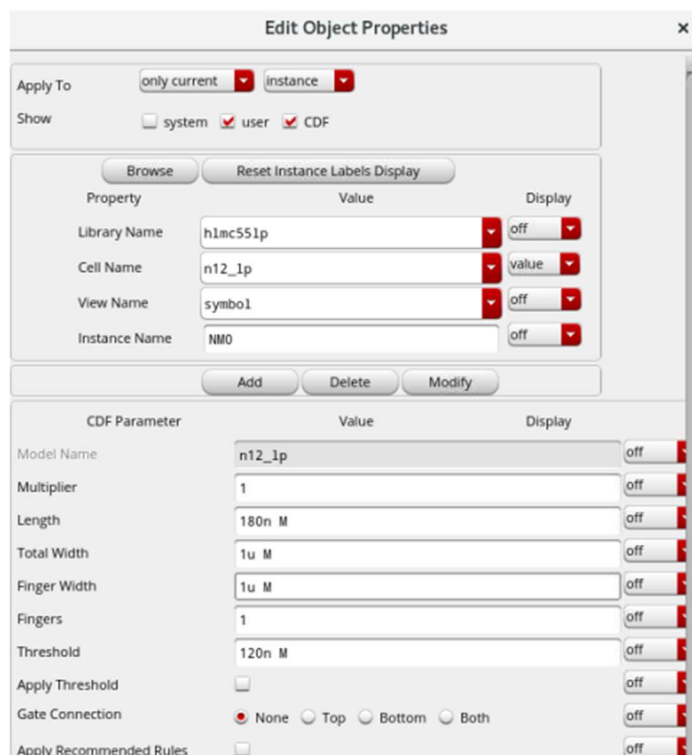
仿真完成后，选择 Results -> Direct Plot -> Main Form，选择 dc -> Voltage，点击输出节点，查看输入从 0V 到 1.2V，输出的 DC sweep 结果。



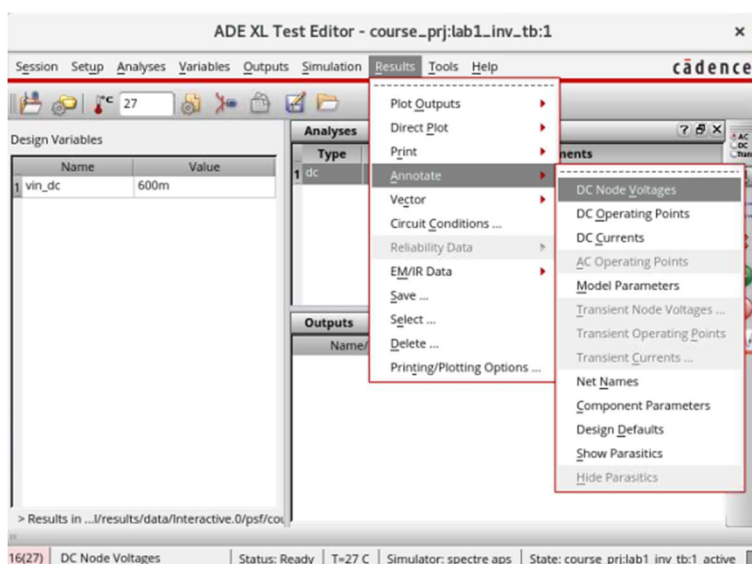
任务 8：在报告中包含该 DC 扫描的结果，并简要分析输入输出关系。

4.5 调整 PMOS 尺寸

双击 lab1_inv 的 symbol, 进入其原理图, 选中 NMOS, 快捷键 q 设置 NMOS 参数, 改变 NMOS 尺寸为 1u/180nm。再选中 PMOS, 按 q 改变 PMOS 参数为 2u/180nm。

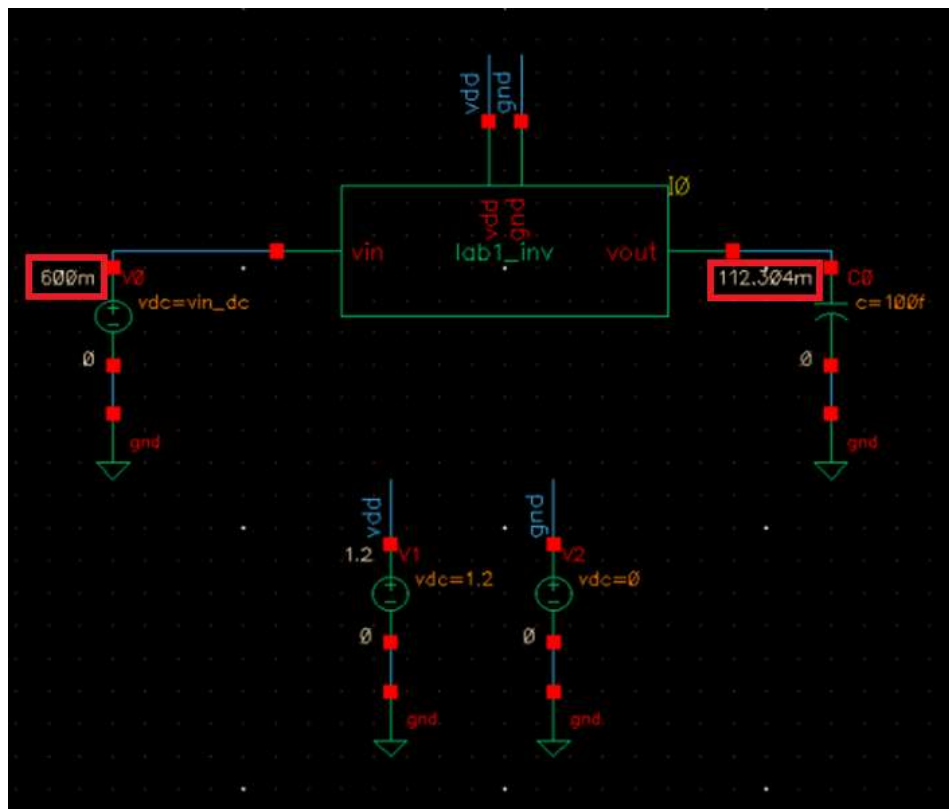


回到 ADE XL, 取消 dc 仿真的 sweep 选项。另外点击 Result -> Annotate -> DC Node Voltage, 则可以在电路图上之间看到各点的 dc 仿真电压。

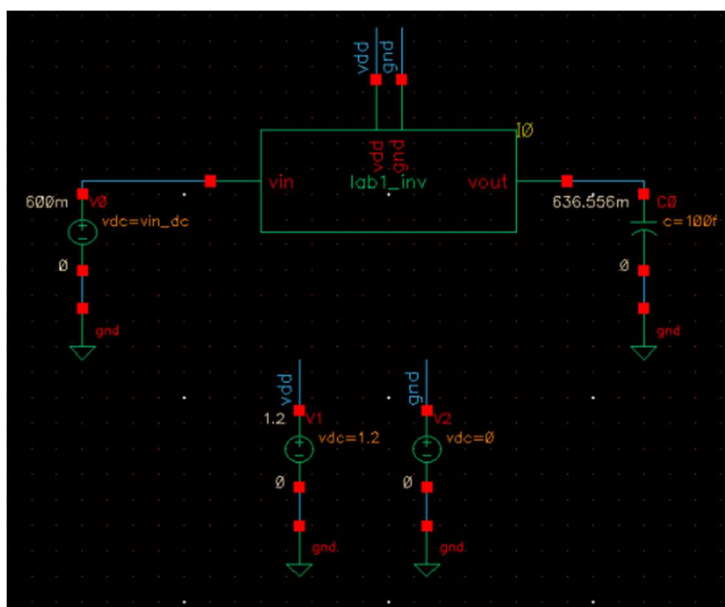
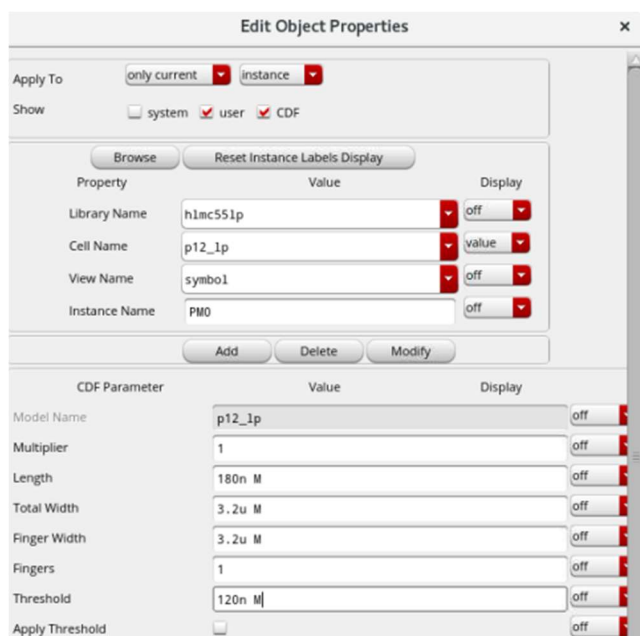


进行 dc 仿真，可以看到输入 600mV 时，输出对应的 dc 电压。我们希望通过调整 PMOS 尺寸，来找到输入 600mV，输出也为 600mV 的点。

如果输出小于 600mV，说明应该调大 PMOS；如果输出大于 600mV，说明应该调小 PMOS。



最终能找到，当 PMOS 的 total width 为 3.2um 时，输出能较接近 600mV。另外，可以尝试保存 total width 不变，改变 finger width 和 finger 数，是否会有不一样的结果。

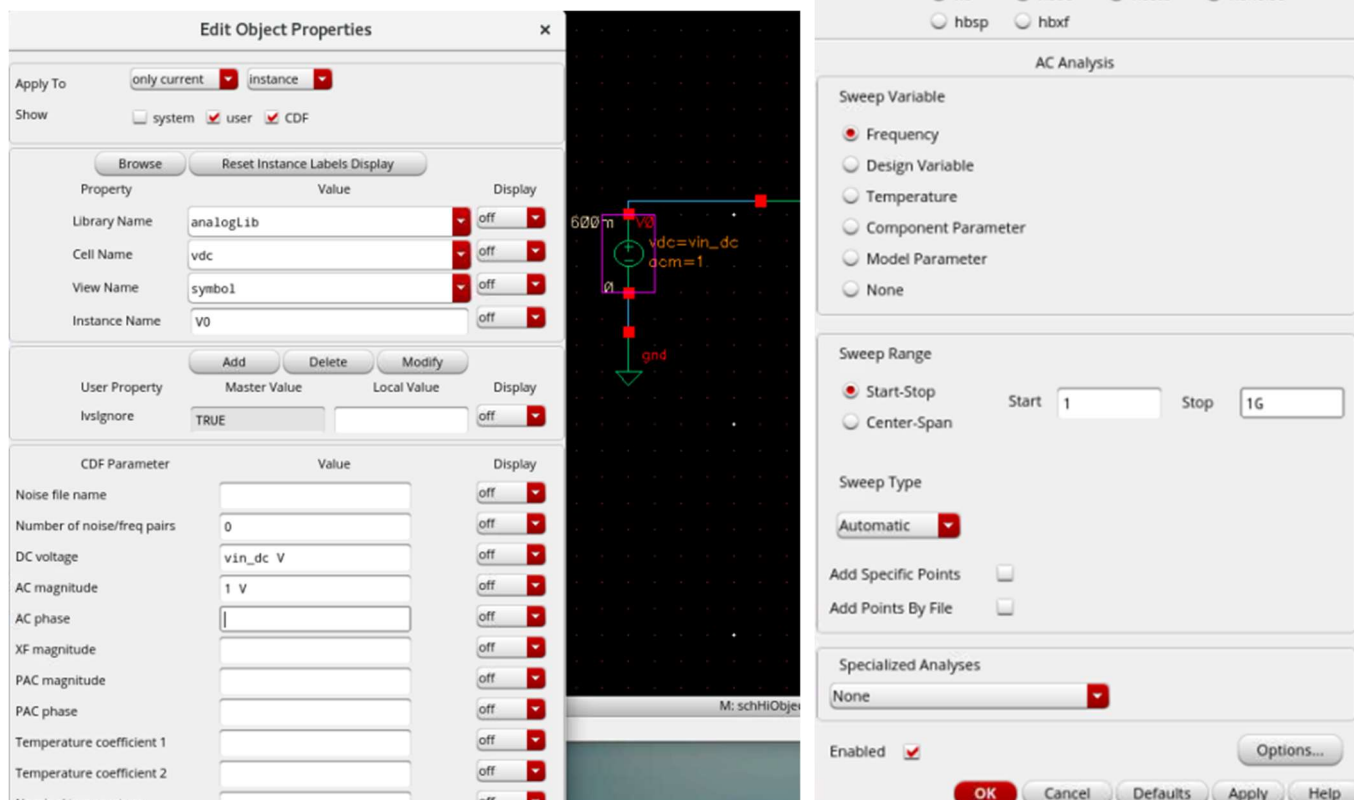


任务 9：在报告中记录修改结果，并尝试理论分析或者公式求解。

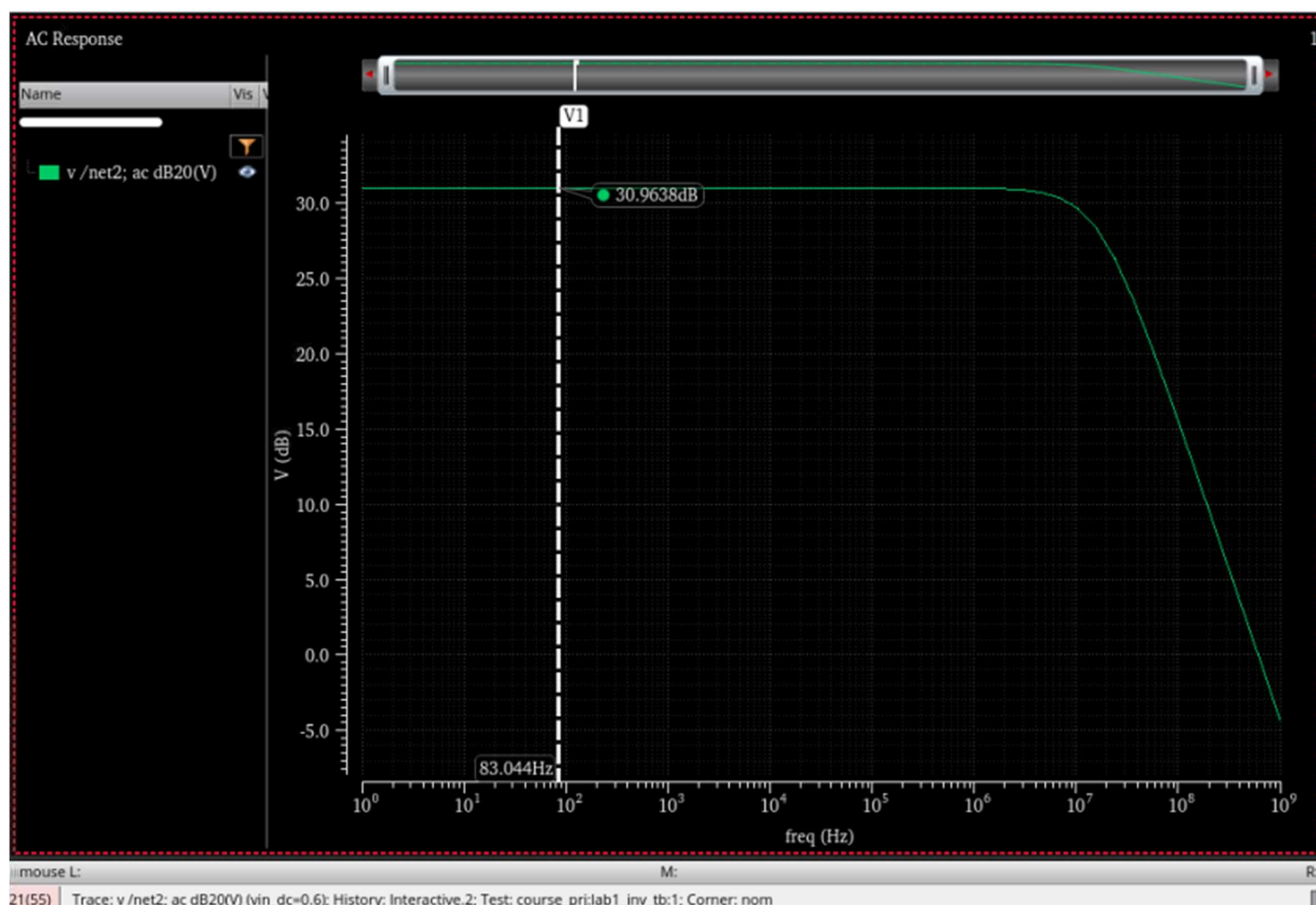
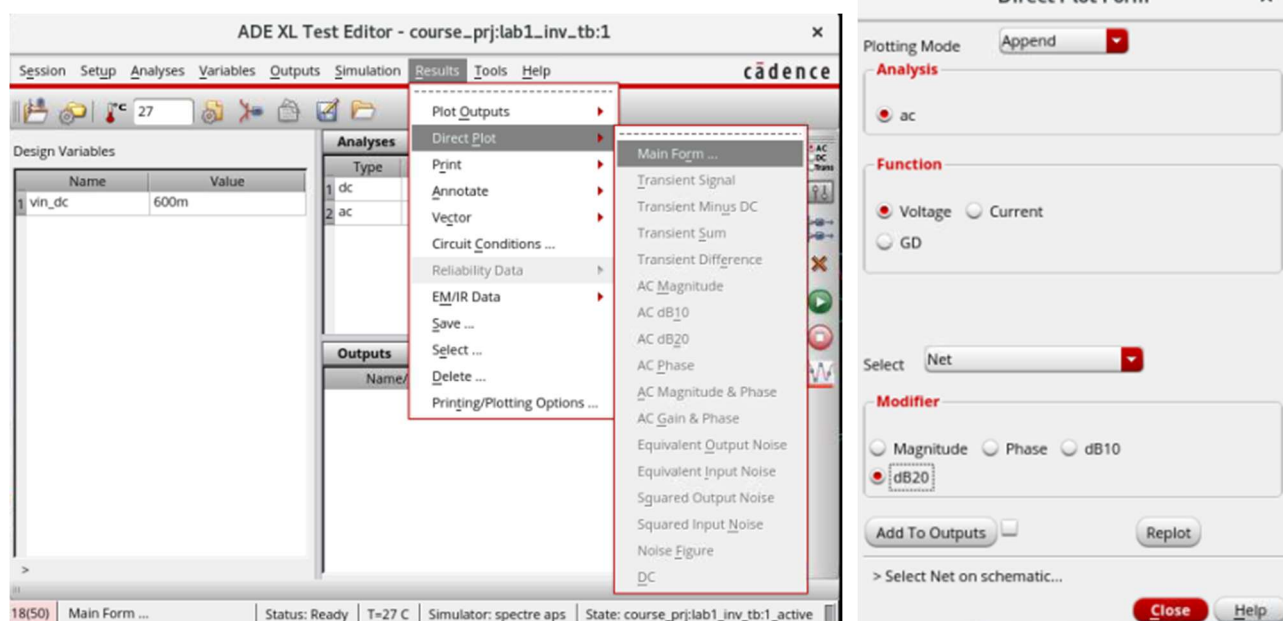
4.6 AC 仿真

AC 仿真即小信号仿真，可以计算电路在当前的 DC 偏置下的小信号特性。一般先进行 DC 仿真，确定好电路的 DC 偏置点正确，再在输入端加一个 1V 的 AC 小信号激励，查看输出端的 AC voltage，就可以计算出电路的小信号增益。（1V 的输入在实际中已经属于大信号，不能认为是小信号，但对于 AC 仿真，由于 DC 偏置点是确定的，AC 仿真和 DC 仿真互不影响，所以 AC 仿真还是会认为 1V 的输入是小信号。一般给 1V 是因为方便计算。）

选中输入端的 vdc，点击快捷键 q，设置输入端 AC 幅度为 1V。然后在 ADE XL 中添加 ac 仿真，设置扫描频率范围从 1Hz 到 1GHz。点击  开始仿真。



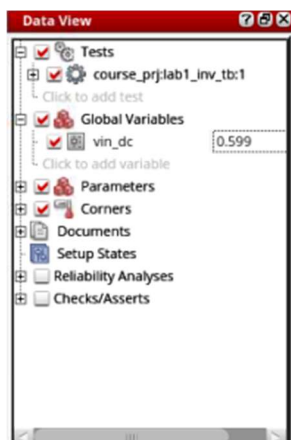
仿真完成后，选择 Result -> Direct Plot -> Main Form，选择查看 ac 仿真的 Voltage，Modifier 选择 dB20。点击反相器输出端，可得到小信号增益随频率变化的曲线。使用快捷键 v 可调出纵光标，可得到反相器小信号低频增益约为 31dB。



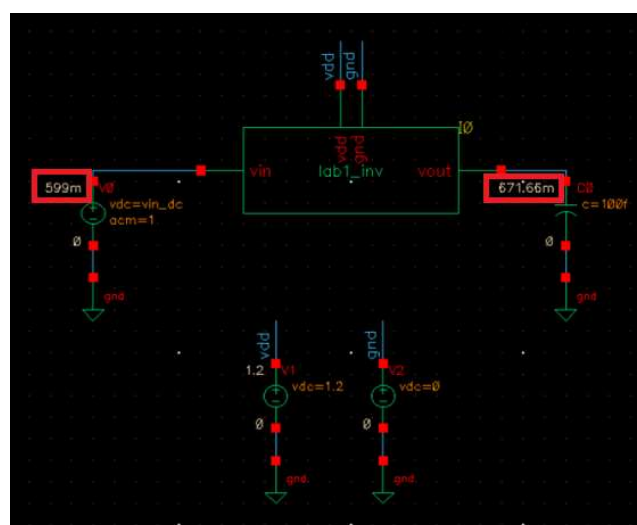
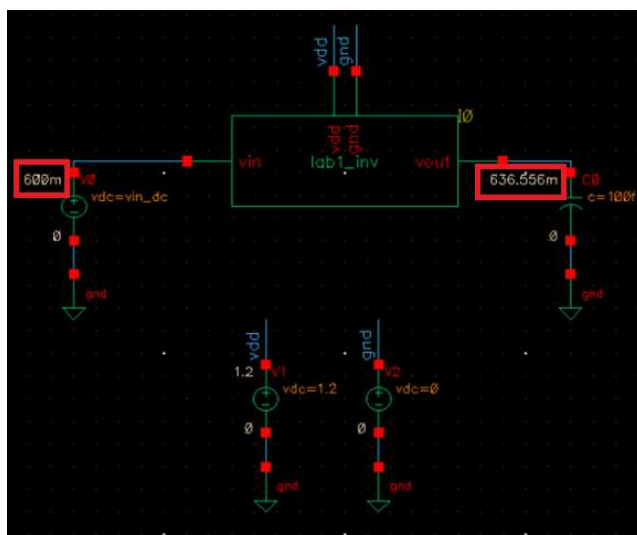
4.7 DC 仿真验证 AC 小信号增益

可以略微改变输入端的 DC 电压，查看输出端的 DC 电压变化量，来计算小信号增益是否符合 AC 仿真结果。

在 ADE XL 中改变 vin_dc 变量为 0.599V，进行 dc 仿真。

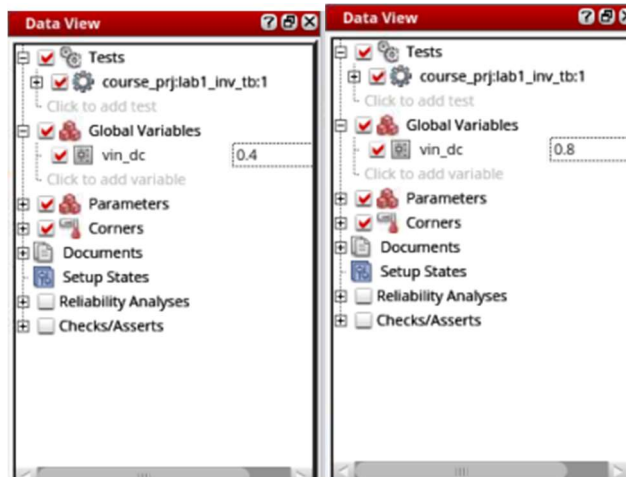


可以看到输入端电压从 600mV 变化到 599mV，输出端电压增加了 35mV。放大倍数为 35，刚好对应前面 AC 仿真结果的 31dB。还可以再利用理论知识，推导公式计算小信号增益和仿真结果是否相等。

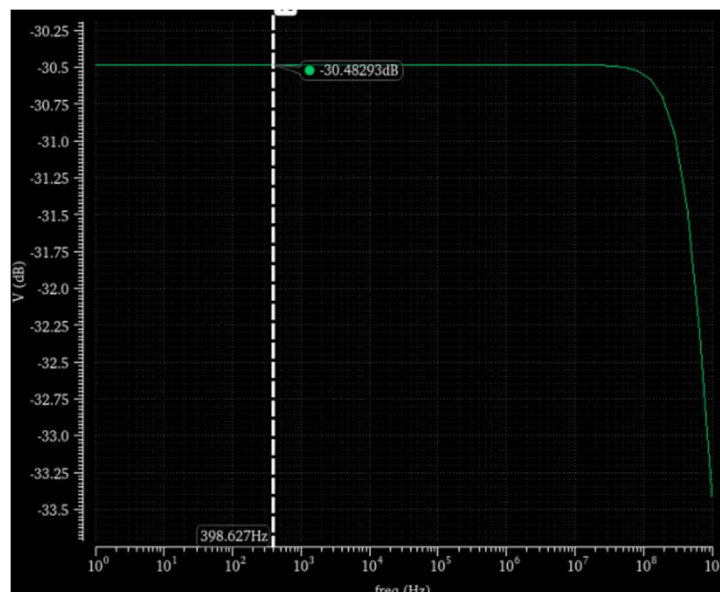
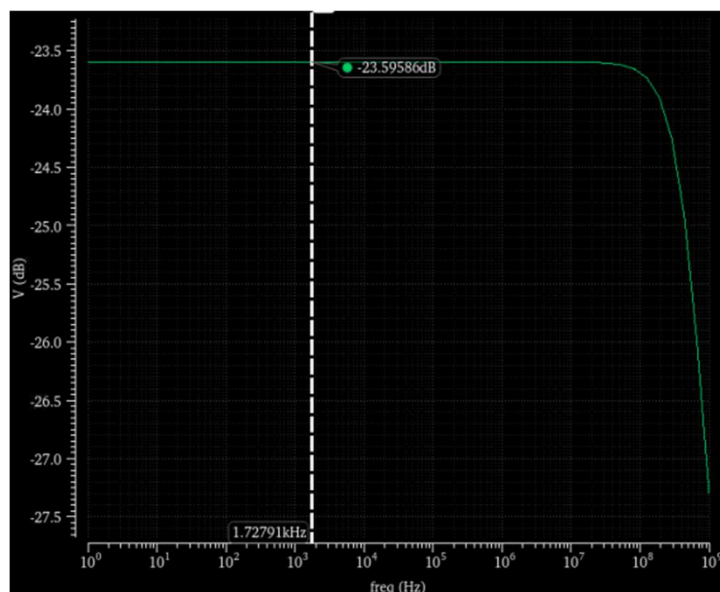


4.8 不同输入端 DC 电压对应的小信号增益

分别将 vin_dc 设置为 0.4V 和 0.8V，仿真它们各自对应的 AC 小信号增益。



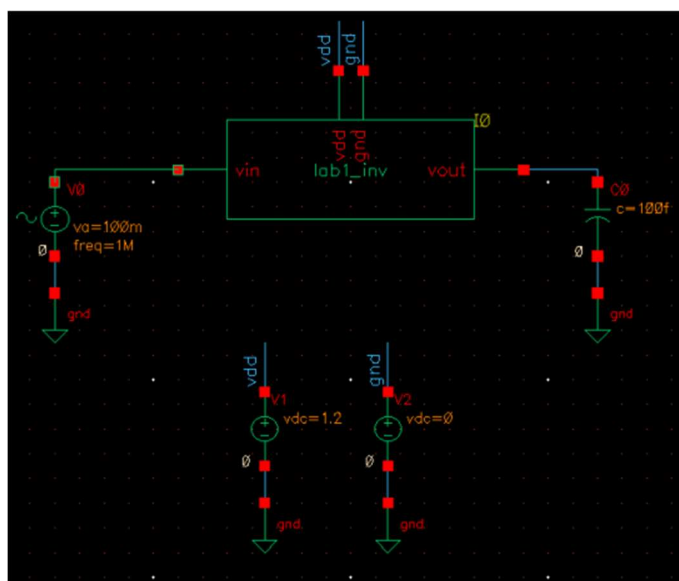
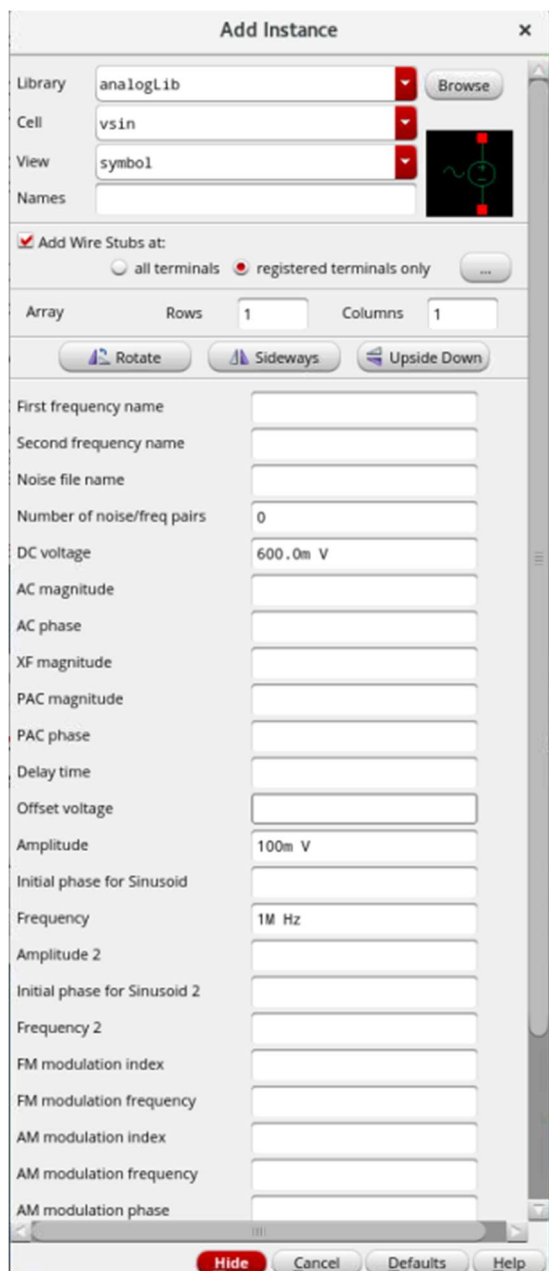
可得到结果输入电压为 0.4 和 0.8V 时，AC 小信号增益分别为 -23dB 和 -30dB。思考为什么增益变成负的了？



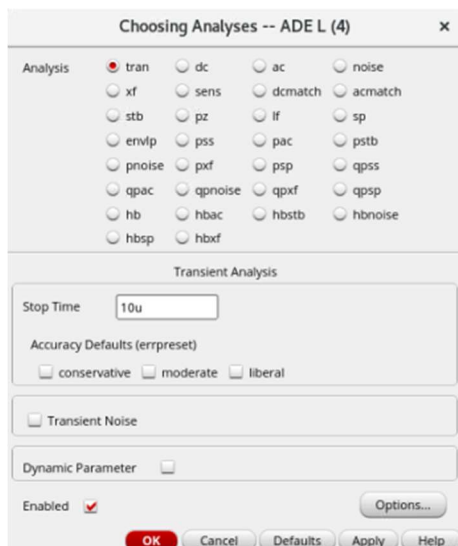
4.9 Tran 仿真

Transient 仿真就是瞬态仿真，它可以仿真电路随时间的真实特性。

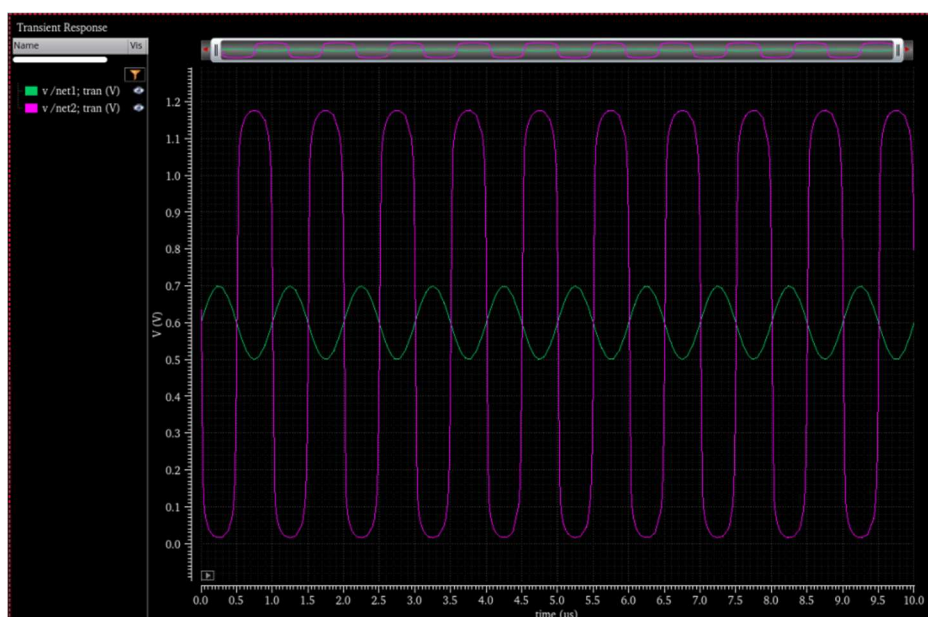
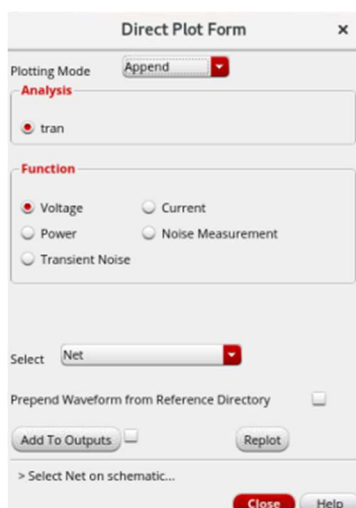
将输入端的 vdc 删除，替换为 analoglib 中的 vsin。vsin 可以在 tran 仿真中产生正弦波信号。vsin 的设置中，设置 100mV 幅度，1MHz 频率。



添加 tran 仿真，设置仿真时长 10us。点击  进行仿真。



仿真完成后，选择 Result -> Direct Plot -> Main Form，选择查看 tran 仿真的 Voltage。点击反相器的输入输出端，可得到它们的瞬态仿真结果。



选择 vsin，点击快捷键 q，修改正弦波幅度为 300mV。重复上述 tran 仿真。得到输入 300mV 正弦波对应的输入输出瞬态仿真结果。对比它和输入幅度为 100mV 时有什么区别？为什么？

Edit Object Properties

Browse Reset Instance Labels Display

Property	Value	Display
Library Name	analogLib	off
Cell Name	vs1n	off
View Name	symbol	off
Instance Name	V0	off

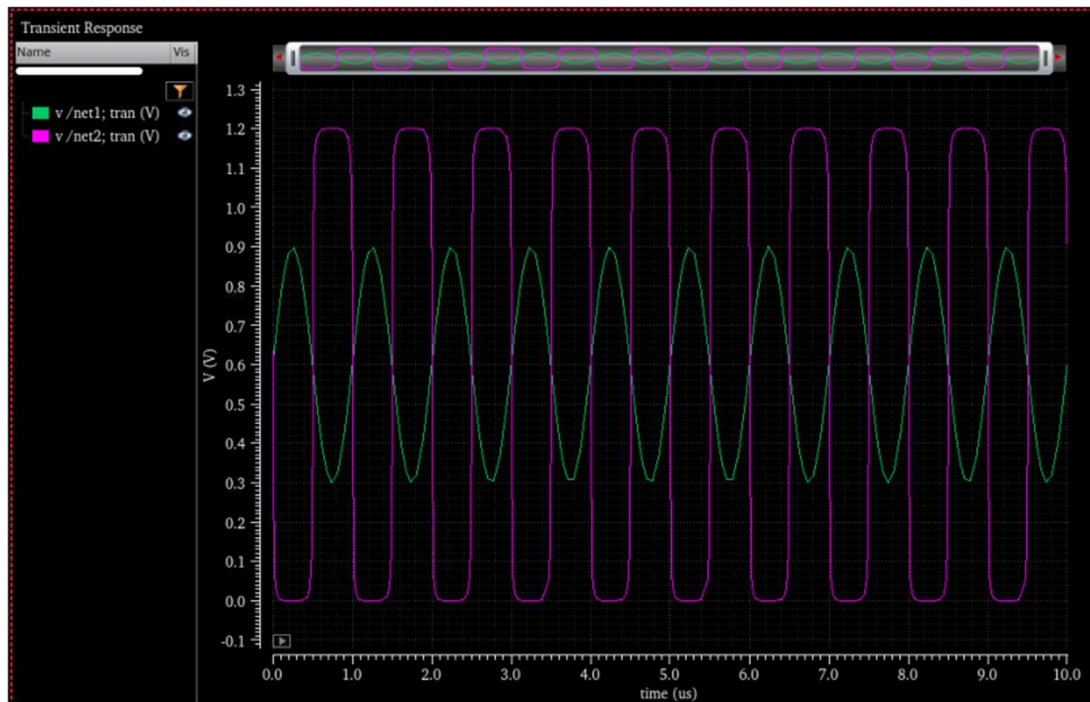
Add Delete Modify

User Property	Master Value	Local Value	Display
Isignore	TRUE		off

CDF Parameter

Property	Value	Display
First frequency name		off
Second frequency name		off
Noise file name		off
Number of noise/freq pairs	0	off
DC voltage	600.0m V	off
AC magnitude		off
AC phase		off
XF magnitude		off
PAC magnitude		off
PAC phase		off
Delay time		off
Offset voltage		off
Amplitude	300m V	off
Initial phase for Sinusoid		off
Frequency	1M Hz	off
Amplitude 2		off
Initial phase for Sinusoid 2		off
Frequency 2		off
FM modulation index		off
FM modulation frequency		off

OK Cancel Apply Defaults Previous Next Help



任务 10：在报告中记录三种（DC,AC,TRAN）仿真结果，并对小信号增益和直流偏置情况进行分析。

5. 实验任务汇总

任务 1 (2.3.1): 在报告中包含 I_D vs. V_{GS} 曲线, 并根据理论分析为什么曲线是这样的形状。

任务 2 (2.3.2): 在报告中包含 g_m vs. V_{GS} 曲线, 并根据理论分析为什么曲线是这样的形状。

任务 3 (2.3.3): 在报告中包含 g_m/i_d 曲线, 请分析最佳 g_m/i_d 的工作点出现在什么区。这个区 MOS 能不能正常工作。能让 MOS 正常工作并能取得比较优异 g_m/i_d 性能的工作区是哪个区。

任务 4 (2.4.1): 在报告中包含 I_D vs. V_{GS} and V_{DS} 曲线, 并简要解释该曲线特性。

任务 5 (2.4.2): 在报告中包含 μC_{ox} 、 $|V_{th}|$ 、 λ 计算过程和结果。

任务 6 (2.4.3): 在报告中包含 r_o 的计算过程和结果图, 并简要分析。

任务 7 (3.2): 请参照 3.1, 扫描 MOS 尺寸, 观察本征增益与尺寸和 V_{DS} 的关系。请找出最大本征增益对应的偏置条件与尺寸。并尝试用理论解释。

任务 8 (4.4): 在报告中包含该 DC 扫描的结果, 并简要分析输入输出关系。

任务 9 (4.5): 在报告中记录修改结果, 并尝试理论分析或者公式求解。

任务 10 (4.9): 在报告中记录三种 (DC, AC, TRAN) 仿真结果, 并对小信号增益和直流偏置情况进行分析。